

Unidad 3 · Nuevos modelos de negocio basados en IA

Esta unidad del curso *Innovación empresarial con IA* responde una sola pregunta, y la responde por capas: **¿cuándo la inteligencia artificial deja de ser una herramienta y pasa a ser el modelo de negocio?** El recorrido va de lo abstracto a lo operativo. Primero se establece que las oportunidades nacen donde hay valor por crear (capítulo 1); después se abre el modelo de negocio como estructura de decisiones y se muestra dónde la IA lo modifica (capítulo 2); luego se presentan los cuatro patrones concretos que ya se observan en la industria —datos estratégicos, hiperpersonalización, plataformas inteligentes e IA como servicio— (capítulo 3); y finalmente se aborda lo que sostiene el modelo en el tiempo: ventaja competitiva, capacidades organizacionales, escalabilidad y gestión del cambio (capítulo 4). Cierra con un caso práctico (Mercado Cercano S.A.), un ejercicio evaluado (Librerías «El Saber»), el resumen oficial y la bibliografía. La unidad no contiene fórmulas ni notación matemática: es una unidad de **estrategia**, y su dificultad no está en el cálculo sino en la precisión conceptual —distinguir *mejorar* de *innovar* es literalmente la mitad de la evaluación—. Donde el curso deja un vacío cuantitativo relevante para un ingeniero, esta explicación lo llena en una sección marcada como ampliación.

0. Antes de comenzar: el contrato de la unidad

0.1 ¿Para qué estamos aquí?

El PDF abre con una declaración de propósito que conviene leer con cuidado porque ya contiene la tesis completa de la unidad: *«Buscamos comprender cuándo la IA adquiere un papel estratégico. A veces su aporte consiste en agilizar un proceso; en otros casos cambia la oferta, permite atender a un público nuevo o abre la posibilidad de cobrar por un servicio que antes no existía»*.

Fíjate en la estructura de esa frase: hay **dos regímenes**, no uno. En el primero, la IA *agiliza un proceso* —el negocio sigue siendo el mismo, solo que más rápido o más barato—. En el segundo, la IA *cambia la oferta, el público o la forma de cobrar* —y ahí el negocio ya no es el mismo—. Toda la unidad es un desarrollo de esa distinción. Si tuvieras que llevarte una sola idea al examen, es esta: **eficiencia y modelo de negocio son dos planos distintos, y la IA puede tocar uno sin tocar el otro**.

0.2 ¿Qué haremos a lo largo de esta unidad?

El curso anuncia su propio índice: «Revisaremos la lógica de los modelos de negocio y cuatro aplicaciones que aparecen con frecuencia: uso estratégico de datos, hiperpersonalización, plataformas inteligentes e IA como servicio. También veremos por qué el liderazgo, la cultura y la coordinación entre áreas pueden pesar tanto como la tecnología elegida».

Esta frase es el mapa del temario: un bloque conceptual (la lógica del modelo de negocio), un bloque de **cuatro patrones** y un bloque organizacional. Anótalo, porque la pregunta «nombra los cuatro patrones de modelos de negocio basados en IA» es de las más previsibles de la unidad.

0.3 ¿Para qué nos servirá este conocimiento?

El PDF entrega aquí algo más valioso que una justificación: entrega **la rúbrica**. Dice que el aprendizaje permitirá examinar una iniciativa mediante cinco preguntas concretas:

Pregunta del curso	Qué está evaluando en realidad
¿Qué problema resuelve?	Que exista una necesidad insatisfecha real, no una tecnología buscando dónde aplicarse.
¿Quién recibe el beneficio?	Que esté identificado el segmento de clientes y que el beneficio sea perceptible <i>por él</i> , no por el área de TI.
¿Qué cambios exige dentro de la empresa?	Que se hayan previsto los recursos, actividades y coordinación que el cambio arrastra (el efecto dominó del Canvas).
¿Cómo se recuperará la inversión?	Que exista un mecanismo de captura de valor : nueva fuente de ingresos, ahorro o retención medible.
¿Qué elementos dificultarían que un competidor copiara la propuesta?	Que haya barreras de imitación , es decir, ventaja competitiva sostenible y no solo una función nueva.

ANALOGÍA

Estas cinco preguntas son al proyecto de IA lo que una **revisión técnica** es al auto: no te dicen si el auto es bonito, te dicen si puede circular. Un proyecto puede tener el mejor modelo del mundo y reprobado en la pregunta 4 (nadie sabe cómo se paga) o en la 5 (el competidor lo replica en un trimestre contratando el mismo servicio en la nube). En la evaluación de esta unidad, cualquier propuesta que escribas —incluido el ejercicio de Librerías «El Saber»— debería poder contestar las cinco.

1. Conceptos clave (glosario de entrada del curso)

El PDF dedica cuatro páginas a definir doce conceptos *antes* de empezar. No es relleno: son las piezas con las que se arma todo lo demás, y varias vuelven textualmente en el resumen final. Los explico uno por uno en el orden del PDF, con la definición del curso primero y la precisión técnica después.

1.1 Capacidades dinámicas (*dynamic capabilities*)

Definición del curso: «*Las empresas no responden siempre de la misma forma a los cambios. En ese sentido, Teece (2018) denomina capacidades dinámicas a la posibilidad de reconocer una señal a tiempo, reorganizar lo disponible y actuar antes de que la oportunidad desaparezca*».

Qué es. Una capacidad dinámica no es un recurso (una máquina, una base de datos, una patente); es una **habilidad organizacional de segundo orden**: la capacidad de cambiar las capacidades. Teece la descompone canónicamente en tres momentos —el curso los menciona más adelante, en el capítulo 4, cuando dice «detectar una oportunidad, aprovecharla y reorganizar recursos»—:

- **Detectar** (*sensing*): percibir la señal —un cambio de conducta del cliente, un competidor nuevo, una regulación— antes que el resto.
- **Aprovechar** (*seizing*): comprometer recursos y decidir. Esta es la etapa donde mueren más oportunidades: se detectan y no se actúa.
- **Reconfigurar** (*transforming / reconfiguring*): reorganizar activos, procesos y personas para que la nueva forma de operar sea la forma normal de operar.

Por qué existe el concepto. Porque la teoría clásica de la estrategia explicaba la ventaja por la *posesión* de recursos valiosos y difíciles de imitar. Eso funciona en entornos estables. En entornos que cambian rápido, poseer el mejor recurso de ayer no sirve de nada: lo que sirve es la velocidad para recombinar recursos. Teece agregó esa dimensión temporal.

ANALOGÍA

Un recurso es tu **caja de herramientas**; una capacidad dinámica es tu **capacidad de reorganizar el taller completo** cuando llega un tipo de trabajo que nunca habías hecho. Dos talleres pueden tener exactamente las mismas herramientas; uno tarda dos días en montar una línea nueva y el otro tarda dos meses. Esa diferencia —no las herramientas— es la capacidad dinámica.

EJEMPLO DEL CURSO

El PDF cierra la unidad con el ejercicio de Librerías «El Saber» pidiendo explícitamente «un mecanismo concreto que demuestre una capacidad dinámica (Teece) en la organización

(ej. cómo probar, medir, aprender y corregir el rumbo)». Es decir, el curso evalúa el concepto pidiendo un **mecanismo**, no una definición: un comité mensual de revisión de datos, un ciclo de piloto de 6 semanas con criterio de corte, una métrica que dispare una revisión. Si te preguntan por capacidades dinámicas, responde con un mecanismo repetible, no con un adjetivo («ser ágiles»).

1.2 Creación de valor (*value creation*)

Definición del curso: «*Es cuando una organización crea valor al resolver un problema, eliminar una dificultad o mejora de forma apreciable la experiencia de clientes, socios u otros grupos vinculados con su actividad*».

Qué es. Nota tres cosas en la definición del curso. Primero, el valor se define por su **efecto en alguien**, no por el esfuerzo invertido. Segundo, aparece la palabra **apreciable**: si la mejora no se percibe, no hubo creación de valor —esto es la vara con la que el curso mide después a Netflix y a Mercado Cercano—. Tercero, los beneficiarios no son solo clientes: también **socios y otros grupos vinculados**, es decir, la creación de valor puede ocurrir hacia adentro de la cadena (proveedores, distribuidores).

La tríada completa. El curso usará más adelante, citando a Osterwalder y Pigneur, la fórmula **crear - entregar - capturar valor**. Conviene separarlas desde ya porque el examen las va a mezclar:

Momento	Pregunta que responde	Ejemplo
Crear valor	¿Qué beneficio existe que antes no existía?	Netflix reduce el esfuerzo de elegir qué ver.
Entregar valor	¿Cómo llega ese beneficio hasta el cliente?	La app, la fila de recomendaciones, el catálogo ordenado.
Capturar valor	¿Qué parte de ese beneficio se queda la empresa?	La suscripción mensual.

⚠ Precisión que el curso da por sabida. Crear valor y capturarlo son independientes: se puede crear muchísimo valor y capturar cero. Un buscador gratuito crea enorme valor y captura por publicidad, no por el buscador. En el ejercicio evaluado, si propones una innovación que crea valor pero no explicas cómo se captura, la propuesta está incompleta según la propia rúbrica de la sección 0.3.

1.3 Economía basada en datos (*data-driven economy*)

Definición del curso: «*En una economía basada en datos, la información no se guarda únicamente como registro del pasado. También se aprovecha para aprender, anticipar*».

situaciones, orientar decisiones y proponer soluciones nuevas».

Qué es. El curso está contrastando dos usos del dato. El **uso retrospectivo** —el dato como registro contable de lo que pasó: cuánto vendí el mes pasado— y el **uso prospectivo** —el dato como insumo para anticipar y decidir—. La economía basada en datos es aquella donde el segundo uso genera más valor económico que el primero.

ANALOGÍA

Un **libro de contabilidad** versus un **sensor de temperatura con alarma**. Los dos guardan números. El primero te dice qué pasó y sirve para rendir cuentas; el segundo te avisa antes de que el proceso se salga de rango y sirve para actuar. La economía basada en datos es el mundo donde la empresa que solo tiene libro de contabilidad pierde contra la que tiene sensores.

1.4 Escalabilidad (*scalability*)

Definición del curso: «*Un negocio es escalable cuando logra ampliar su operación o atender a más personas usuarias sin que los costos aumenten al mismo ritmo*».

Qué es. Escalabilidad es una afirmación sobre la **relación entre costos e ingresos cuando crece el volumen**. Formalmente, un negocio escala cuando su **costo marginal** —lo que cuesta atender al cliente número $n+1$ — es bajo y decreciente respecto del ingreso marginal.

EJEMPLO NUMÉRICO

Consultoría: atender 100 clientes exige 10 consultores; atender 200 exige 20. El costo crece **proporcionalmente** al volumen: no escala. Software de recomendación: atender 100.000 usuarios cuesta cierto servidor; atender 200.000 cuesta ese servidor más un poco de cómputo. Si el costo de atender al usuario adicional es, digamos, USD 0,02 y el ingreso por usuario es USD 5, cada usuario nuevo aporta USD 4,98 de margen. Ese diferencial, sostenido en el tiempo, es lo que el PDF quiere decir con «sin que los costos aumenten al mismo ritmo».

⚠ **Matiz que el curso omite y que importa con IA generativa.** El supuesto de «costo marginal casi cero» viene del software tradicional. En sistemas basados en modelos de lenguaje el costo marginal por consulta *no* es despreciable: cada inferencia consume cómputo facturado. La escalabilidad sigue existiendo, pero la curva es menos plana que en el software clásico, y el diseño del negocio debe considerarlo. El propio curso deja una puerta abierta a esto en el capítulo 4, cuando dice que «el crecimiento también introduce dificultades».

1.5 Hiperpersonalización (*hyper-personalization*)

Definición del curso: «La hiperpersonalización busca que la oferta no sea idéntica para todos y todas. Para conseguirlo, la empresa combina datos e IA y ajusta mensajes, recomendaciones o servicios según lo que cada usuario prefiere, hace o necesite en ese momento».

Qué es y en qué se diferencia de la personalización de toda la vida. El curso lo aclara en el capítulo 3: la personalización tradicional «*agrupa a las personas en segmentos relativamente amplios*»; la hiperpersonalización «*intenta trabajar con mayor detalle y adaptar contenidos, recomendaciones o servicios a lo que hace cada usuario y al contexto en que se encuentra*». Hay entonces dos saltos, no uno:

Dimensión	Personalización tradicional	Hiperpersonalización
Unidad de análisis	El segmento (mujeres 25–34, región metropolitana)	El individuo
Temporalidad	Estática: el segmento se recalcula cada tanto	Contextual : cambia con el momento del día, el dispositivo, la sesión
Fuente	Datos declarados (formulario, encuesta)	Datos de comportamiento observado, y aprende de cada interacción

ANALOGÍA

Segmentar es la **talla de ropa**: S, M, L. Le queda razonablemente bien a mucha gente y mal a nadie del todo. Hiperpersonalizar es el **sastre**: te toma las medidas a ti y, además, te pregunta si la vas a usar sentado en una oficina o de pie en un taller. El curso agrega el matiz decisivo: un sastre que te toma las medidas *cada vez que entras* —porque aprende de cada interacción— y que, si se pasa de entrometido, deja de gustarte.

1.6 Innovación del modelo de negocio (*business model innovation*)

Definición del curso: «Existe innovación del modelo de negocio cuando la empresa modifica decisiones importantes y no solo mejora una tarea aislada. El cambio puede responder a una necesidad poco atendida, crear una diferencia frente a los competidores o incorporar una forma de ingreso que antes no existía (Teece, 2018)».

El umbral. Esta definición es la que separa el aprobado del reprobado en esta unidad. Contiene un **umbral** («decisiones importantes», no «una tarea aislada») y **tres gatillos** alternativos, cualquiera de los cuales califica:

1. Responder a una **necesidad poco atendida**.
2. Crear una **diferencia frente a los competidores**.

3. Incorporar una **forma de ingreso que antes no existía**.

EJEMPLO — EL TEST APLICADO

Un banco pone un chatbot que responde el saldo. ¿Cambió alguna decisión importante? El beneficio al cliente es el mismo (saber su saldo), el segmento es el mismo, el ingreso es el mismo. **Es automatización, no innovación del modelo de negocio**. El mismo banco usa datos alternativos para evaluar crédito a personas sin historial bancario: cambia el segmento atendido, cambia la propuesta de valor y aparece un ingreso que antes no existía. **Eso sí es innovación del modelo de negocio**. Es exactamente el caso Nubank del capítulo 2.

1.7 Inteligencia Artificial como servicio (AI as a Service, AlaaS)

Definición del curso: «La IA como servicio permite contratar desde la nube funciones ya desarrolladas, por ejemplo, el análisis de un texto, reconocimiento de imágenes o elaboración de pronósticos. De esta forma, una empresa puede probar una idea sin tener que construir desde el comienzo toda la infraestructura tecnológica».

Qué es. Es la aplicación del modelo de servicios en la nube a las capacidades de IA: en lugar de reunir datos, entrenar modelos y operar infraestructura, la empresa **consume capacidades ya entrenadas** a través de una interfaz, pagando por uso. El curso lo asocia en el capítulo 3 a Microsoft Azure AI, Google Cloud AI y Amazon Web Services, y lo vincula con la idea de **democratización de la IA** de Iansiti y Lakhani (2020).

Por qué existe. Porque hay dos barreras que casi ninguna empresa mediana puede pagar: el **costo fijo** (infraestructura, talento especializado) y el **riesgo** (invertir mucho antes de saber si la idea sirve). La IA como servicio convierte ambas en costo variable.

ANALOGÍA

Es la diferencia entre **tener una planta eléctrica propia y enchufarse a la red**. En 1900 cada fábrica generaba su electricidad y eso era una barrera de entrada gigantesca; cuando llegó la red, cualquiera pudo enchufarse. Y ahí aparece la consecuencia estratégica que el curso subraya: *cuando todos pueden enchufarse, tener electricidad deja de ser una ventaja*. La diferencia pasa a estar en qué fabricas con ella.

1.8 Modelo de negocio (business model)

Definición del curso: «Un modelo de negocio explica qué ofrece una organización, cómo entrega ese valor a sus clientes y de qué manera obtiene resultados a partir de esa actividad (Osterwalder & Pigneur, 2010)».

Las tres partes de esa definición son, otra vez, **crear - entregar - capturar**. En el capítulo 2 el curso lo dirá con las palabras exactas de los autores: «la lógica mediante la cual una

organización crea, entrega y captura valor». Un modelo de negocio no es un plan financiero ni una estrategia: es la **arquitectura de decisiones** que hace que el dinero y el valor circulen de cierta manera.

1.9 Plataforma digital (*digital platform*)

Definición del curso: *«Una plataforma digital no necesita producir por sí misma todo lo que ofrece. Su aporte está en reunir a personas y organizaciones que necesitan relacionarse — por ejemplo, clientes, proveedores y prestadores de servicios— y en hacer más sencillo ese intercambio».*

Qué es. Un negocio **multilado** (*multi-sided*): su producto es la **interacción** entre grupos distintos, no un bien propio. La frase clave del curso —«no necesita producir por sí misma todo lo que ofrece»— es la que explica que Uber no sea dueña de los autos y que Airbnb no sea dueña de los departamentos.

1.10 Propuesta de valor (*value proposition*)

Definición del curso: *«La propuesta de valor expresa el beneficio que recibe el cliente. Dicho de manera directa, responde por qué una persona escogería esa alternativa en lugar de otra disponible en el mercado (Osterwalder & Pigneur, 2010)».*

Dos precisiones que el curso usa después y conviene fijar: la propuesta de valor está **expresada desde el cliente** (es el beneficio que él recibe, no la lista de funciones que la empresa construyó), y es **comparativa** (responde «en lugar de otra alternativa»). El PDF vuelve sobre esto en el capítulo 1: *«la innovación no se mide por la cantidad de funciones agregadas, sino por la mejora que la persona realmente alcanza a notar».*

1.11 Transformación del modelo de negocio (*business model transformation*)

Definición del curso: *«El modelo de negocio cambia de verdad cuando la organización revisa decisiones centrales y no solamente un procedimiento».*

Es la misma frontera de la sección 1.6, dicha desde el otro lado: **decisiones centrales** versus **procedimiento**. El PDF distingue matices entre «innovación» y «transformación» — la innovación es el acto de cambiar algo del modelo; la transformación es el resultado agregado cuando ese cambio alcanza al conjunto—, pero los usa de forma prácticamente intercambiable. Para el examen, trátalos como sinónimos operativos y quédate con la frontera.

1.12 Ventaja competitiva (*competitive advantage*)

Definición del curso: *«Una ventaja competitiva se nota cuando una empresa consigue mantener una diferencia que continúa siendo valiosa incluso después de que otros intentan*

imitarla. Esa diferencia no siempre proviene de una tecnología exclusiva, sino que también puede construirse con experiencia, conocimiento del cliente, relaciones de confianza o una forma de trabajo difícil de reproducir (Porter, 1985)».

Los dos requisitos. La definición del curso exige que la diferencia sea (a) **valiosa** y (b) **resistente a la imitación**. Una sola no basta: algo valioso y fácil de copiar se convierte en el estándar de la industria en un trimestre y deja de dar ventaja —eso es exactamente lo que el capítulo 4 dirá que le pasó a «usar IA» como tal—.

ANALOGÍA

En una carrera, la ventaja no es tener las mejores zapatillas: las zapatillas se compran. La ventaja es la **preparación acumulada**, que el rival no puede comprar aunque quiera, porque le tomaría años. El curso enumera cuatro fuentes de ese tipo de ventaja: experiencia, conocimiento del cliente, relaciones de confianza y una forma de trabajo difícil de reproducir. Ninguna de las cuatro es tecnología, y eso es deliberado.

2. Capítulo 1 — Las oportunidades nacen donde existe valor por crear

Bajada del PDF: «La IA amplía lo que podemos ver, pero no decide por nosotros. Antes de elegir una herramienta, conviene preguntarse: ¿qué problema merece atención y qué valor real genera resolverlo?». Este capítulo establece el **orden correcto de las decisiones**: primero el problema, después el valor, y solo al final la tecnología.

2.1 El error de partida: hablar primero de la herramienta

El PDF abre con un diagnóstico que vale la pena citar entero porque describe un patrón real: «En las conversaciones sobre innovación suele hablarse primero de la herramienta: una plataforma, un algoritmo o un sistema automatizado. Es comprensible, porque la tecnología resulta visible y fácil de presentar. El problema aparece cuando el proyecto parece moderno, pero el cliente casi no percibe una mejora».

Hay una explicación de fondo para ese sesgo: **la tecnología es demostrable y el valor no**. Un directorio puede ver una demo de un chatbot en cinco minutos; no puede ver «una fricción del cliente reducida en un 30%» sin haberla medido antes. Como la demo es más fácil de presentar, la conversación empieza por ahí y el problema queda sin definir.

ANALOGÍA

Es el equivalente empresarial de comprar una máquina de ejercicios carísima antes de definir qué quieres lograr. La máquina es visible, se puede mostrar a las visitas y da la sensación de haber avanzado. Pero si el objetivo real era dormir mejor, la máquina no mueve la aguja: resuelve un problema que no era el tuyo. En una empresa el equivalente cuesta cientos de miles de dólares y se llama «proyecto piloto exitoso que nadie usó».

2.2 Lo que la IA sí hace, y lo que sigue siendo humano

El primer recuadro destacado del capítulo fija el límite: *«La IA puede reunir datos que estaban separados y mostrar comportamientos que antes pasaban inadvertidos. Puede indicar, por ejemplo, en qué momento una persona abandona una compra o qué problemas se repiten. Sin embargo, esa información no decide por sí sola: alguien debe interpretarla y relacionarla con una oportunidad que tenga sentido para el negocio».*

Desglosemos las **tres capacidades** que el curso atribuye a la IA en esta frase, porque son distintas entre sí:

Capacidad	Qué hace técnicamente	Ejemplo del PDF
Integrar	Reunir fuentes de datos que vivían en sistemas separados y hacerlas comparables.	«reunir datos que estaban separados»
Detectar patrones	Encontrar regularidades estadísticas que a escala humana pasan inadvertidas.	«mostrar comportamientos que antes pasaban inadvertidos»
Localizar el evento	Precisar dónde y cuándo ocurre un fenómeno de interés.	«en qué momento una persona abandona una compra»

Y la frontera: *«esa información no decide por sí sola»*. La IA produce **insights**; convertir un insight en una decisión requiere criterio de negocio. Esto reaparecerá tres veces más en la unidad (Brynjolfsson y McAfee en el capítulo 1 y 2, y la lección final del caso Mercado Cercano).

2.3 La evidencia: no gana quien más invierte

El PDF apoya el argumento en dos fuentes:

- **Westerman, Bonnet y McAfee (2014)** *«observaron que las empresas con mejores resultados digitales no siempre son las que más invierten, sino las que vinculan la tecnología con sus objetivos»*. Es el hallazgo central de *Leading Digital*: el diferencial no está en el gasto en tecnología sino en la **capacidad de liderazgo digital** para alinearla con la estrategia.
- **Rogers (2023)** *«plantea una conclusión semejante: contar con nuevas herramientas importa menos que saber revisar la propuesta de valor cuando cambian los clientes y el*

mercado».

De ahí la regla operativa que el curso deja explícita: *«la elección tecnológica debería venir después. Primero es necesario reconocer una necesidad y aclarar qué beneficio se espera generar. Solo entonces tiene sentido decidir qué herramienta puede contribuir»*. Tres pasos, en ese orden: **necesidad → beneficio esperado → herramienta**.

2.4 La creación de valor como origen de la innovación

El PDF: *«Una organización conserva su relevancia mientras resuelve algo que sus clientes consideran importante. Ese aporte puede expresarse en un producto confiable, un trámite breve, un costo razonable o una experiencia con menos obstáculos. Innovar no siempre implica inventar algo completamente nuevo; en muchas ocasiones consiste en corregir una dificultad que se había vuelto habitual»*.

Dos ideas de examen aquí. La primera: el curso enumera **cuatro formas de crear valor** —producto confiable, trámite breve, costo razonable, experiencia sin obstáculos— y solo la primera tiene que ver con el producto en sí. Las otras tres son sobre **fricción**. La segunda: *«corregir una dificultad que se había vuelto habitual»*. Esa frase es una definición elegante de la fricción normalizada: molestias que el cliente dejó de reclamar porque asumió que así era el mundo.

ANALOGÍA

Piensa en la fila de la notaría, en tener que imprimir un formulario para firmarlo y volver a escanearlo, o en tener que llamar por teléfono para dar de baja un servicio que contrataste con dos clics. Nadie reclama demasiado porque *«siempre fue así»*. Esa resignación es una **mina de oportunidades**: cuando alguien elimina esa dificultad, el cliente lo nota inmediatamente y no vuelve atrás.

2.5 La propuesta de valor en el centro, y el criterio de la mejora perceptible

El PDF: *«Osterwalder y Pigneur (2010) sitúan la propuesta de valor en el centro del modelo de negocio porque allí se resume lo que recibe el cliente. Desde esa mirada, la innovación no se mide por la cantidad de funciones agregadas, sino por la mejora que la persona realmente alcanza a notar»*.

Este es el **criterio de perceptibilidad**, y es una de las frases con más olor a examen de la unidad. Contraste el número de funciones (métrica interna, fácil de contar, irrelevante) con la mejora percibida (métrica externa, difícil de medir, la única que importa).

El curso enumera entonces tres cosas que la IA aporta a la propuesta de valor:

- **Identificar hábitos** —reconocer patrones de comportamiento recurrente.

- **Anticipar una reposición** —predecir cuándo el cliente volverá a necesitar algo.
- **Adaptar una recomendación a la situación de cada usuario** —ajustar por contexto.

Y de inmediato pone el límite: *«Aun así, el algoritmo no crea valor de manera automática. El aporte surge cuando la empresa convierte esa información en una acción útil y coherente con la experiencia que desea ofrecer»*. Nota las dos condiciones: la acción tiene que ser **útil** y además **coherente** con la experiencia. Un sistema que recomienda perfectamente pero rompe el tono de la marca falla en la segunda.

El PDF cierra la sección volviendo a Teece: *«relaciona este proceso con la capacidad de advertir cambios, responder y reorganizar recursos. Una herramienta puede detectar una señal antes que un análisis tradicional, pero todavía se necesita criterio humano para decidir si esa señal importa y qué acción resulta conveniente»*. Es decir: la IA acelera el **detectar**; el **aprovechar** y el **reconfigurar** siguen siendo humanos y organizacionales.

2.6 Caso Netflix — el valor está en el esfuerzo que se ahorra

Recuadro del PDF: *«Netflix no se distingue únicamente por disponer de un sistema de recomendaciones, ya que otras plataformas utilizan tecnologías parecidas. Su aporte fue reconocer una dificultad muy cotidiana: elegir qué ver cuando el catálogo parece interminable. La recomendación resulta valiosa porque reduce ese esfuerzo. El algoritmo es el medio; la experiencia más sencilla para el usuario es el beneficio que realmente importa»*.

Por qué el curso eligió este caso. Porque demuestra que el mismo componente técnico —un **sistema de recomendación** (*recommender system*)— produce valor distinto según el problema que se le asigne. La observación fina de Netflix fue que el catálogo gigante, que parece una ventaja de la oferta, genera un costo cognitivo al usuario: la **parálisis por exceso de opciones**. El algoritmo no está ahí para mostrar más contenido; está para mostrar menos, pero mejor elegido.

EJEMPLO — CÓMO SE VE ESTO EN LA MÉTRICA

Si el problema estuviera mal definido, la métrica de éxito sería «cantidad de títulos mostrados» o «diversidad del catálogo». Con el problema bien definido, la métrica es «tiempo desde que abre la app hasta que empieza a ver algo» y «probabilidad de que termine lo que empezó». Cambiar la pregunta cambia la métrica, y cambiar la métrica cambia el sistema que construyes. Este es exactamente el mecanismo del caso Mercado Cercano del final de la unidad.

2.7 ¿Dónde nacen las oportunidades de negocio?

El PDF: *«Las oportunidades de negocio no aparecen por casualidad ni dependen exclusivamente de la creatividad de los equipos directivos. Generalmente, surgen cuando*

una organización logra interpretar cambios en el entorno antes que sus competidores y comprende cómo esos cambios pueden transformarse en nuevas formas de crear valor».

Y lista **cinco factores** que originan esos cambios —memorízalos, es una enumeración cerrada muy citable—:

1. **Transformaciones tecnológicas.**
2. **Nuevas regulaciones.**
3. **Modificaciones en las preferencias de los consumidores.**
4. **Aparición de nuevos competidores.**
5. **Avances científicos.**

El curso agrega el matiz: *«identificar una oportunidad requiere mucho más que observar tendencias; implica comprender qué necesidades permanecen insatisfechas y cómo pueden resolverse de manera diferente»*. Observar la tendencia es el piso; el trabajo real es cruzarla con una **necesidad insatisfecha**.

2.8 La cita de Porter y la ampliación de la observación

Cita textual del PDF: *«Una empresa puede diferenciarse realizando actividades distintas o ejecutando mejor las mismas actividades. La IA amplía la capacidad de observación porque permite analizar grandes volúmenes de información provenientes de plataformas, sensores, redes sociales y otras fuentes»* (Porter, 1985).

Las dos vías de diferenciación de Porter. Actividades **distintas** (cambiar el *qué*) o las mismas actividades **mejor ejecutadas** (cambiar el *cómo*). Esta dupla vuelve textual en el capítulo 4 y es la base de toda la sección de ventaja competitiva. Guárdala.

El curso continúa: *«Ese análisis puede revelar grupos poco visibles, conductas inesperadas o momentos en los que la experiencia se vuelve innecesariamente compleja. De todos modos, acumular datos no asegura una buena decisión. Davenport y Harris (2017) recuerdan que la analítica funciona mejor cuando se combina con conocimiento del negocio y con preguntas relevantes»*.

Tres hallazgos posibles del análisis, entonces: **segmentos ocultos, conductas inesperadas y puntos de fricción**. Y una advertencia que se repetirá: los datos sin pregunta relevante no producen decisiones.

2.9 Caso Amazon — conocer al cliente solo rinde si cambia la operación

Recuadro del PDF: *«Amazon utiliza la información de sus usuarios para sugerir productos, pero el análisis no termina en la página de compra. Los mismos datos apoyan decisiones relacionadas con inventario, demanda y logística. Conocer al cliente solo produce*

resultados cuando esa información modifica la operación. En este caso, los datos ayudan a ajustar tanto la oferta como la forma en que se entrega».

La idea que el curso quiere que veas. El mismo dato se usa **dos veces**, hacia adelante (recomendación al cliente) y hacia atrás (inventario, demanda, logística). Ese doble uso es lo que separa una capa de personalización cosmética de una integración real: si la señal de demanda que produce el recomendador no llega al centro de distribución, la mitad del valor se pierde.

ANALOGÍA

Un almacén de barrio donde el dueño conoce a sus clientes: no solo le sugiere a la señora del 12 el pan que le gusta (uso hacia adelante), también pide más de ese pan al proveedor porque sabe que ella y otras cinco vecinas lo van a comprar (uso hacia atrás). Amazon hace lo mismo con cientos de millones de clientes. El almacenero lo hace con la memoria; Amazon, con modelos. La lógica de negocio es idéntica.

2.10 La IA como habilitador de nuevas oportunidades

El PDF: «Uno de los principales aportes de la Inteligencia Artificial consiste en ampliar la capacidad de las organizaciones para descubrir oportunidades que anteriormente permanecían ocultas. Mediante técnicas como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural o la visión computacional, las empresas pueden transformar grandes volúmenes de datos en información útil para la toma de decisiones».

Aquí aparecen las **tres familias técnicas** que el curso nombra. Como esta es una unidad de negocio y no de algoritmos, el PDF no las desarrolla; conviene tener la definición mínima y, sobre todo, saber **qué tipo de dato desbloquea cada una**, que es lo estratégicamente relevante:

Técnica	Inglés	Qué desbloquea en términos de negocio
Aprendizaje automático	machine learning	Datos estructurados (transacciones, sensores, registros): predicción de demanda, riesgo, fuga de clientes.
Procesamiento del lenguaje natural	natural language processing (NLP)	Texto y voz que antes nadie leía: reclamos, correos, tickets de soporte, reseñas, llamadas del call center.
Visión computacional	computer vision	Imagen y video: inspección de calidad, conteo en góndola, seguridad, lectura de documentos escaneados.

⚠ **Nota de prerequisite (breve).** El curso no lo dice, pero el valor estratégico de NLP y visión es de otro orden que el de la analítica clásica: liberan los **datos no estructurados**, que en una empresa típica son la mayoría del acervo y estaban fuera de alcance. Cuando en el ejercicio evaluado te pidan «menciona al menos dos fuentes de datos», las fuentes no estructuradas —reclamos, conversaciones, fotos— suelen ser la respuesta más fuerte porque casi nadie las está usando.

2.11 Brynjolfsson y McAfee: la complementariedad, no la sustitución

Recuadro del PDF: «Brynjolfsson y McAfee (2017) sostienen que la IA entrega mejores resultados cuando complementa el juicio humano. Un modelo puede reconocer una relación estadística, pero no conoce por sí mismo las prioridades de la empresa, las particularidades del mercado ni los efectos de una decisión sobre las personas».

El argumento está construido como una lista de **tres cosas que el modelo no sabe**, y las tres son del mismo tipo: son **contexto**, no datos. Las prioridades de la empresa (¿este trimestre priorizamos margen o crecimiento?), las particularidades del mercado (¿esto es estacional o es un cambio estructural?) y los efectos sobre las personas (¿qué pasa con el equipo si esto se automatiza?). Ninguna está en la tabla de entrenamiento.

De ahí la consecuencia organizacional que el PDF extrae: «los proyectos más útiles no suelen quedar aislados en el área tecnológica. Se conectan con operaciones, marketing, atención al cliente y planificación. Esa mirada conjunta permite discutir no solo si el sistema funciona, sino también si conviene utilizarlo y con qué propósito».

Retén esa última distinción, que es fina y muy evaluable: «**¿funciona?**» es una **pregunta técnica**; «**¿conviene usarlo y para qué?**» es una **pregunta de negocio**. Un proyecto encerrado en TI solo puede responder la primera.

2.12 Del descubrimiento de oportunidades a la innovación del modelo de negocio

El PDF cierra el capítulo tendiendo el puente al siguiente: «Identificar una oportunidad representa únicamente el primer paso. Para generar ventajas competitivas sostenibles, las organizaciones deben transformar esas oportunidades en cambios concretos en la forma en que crean, entregan y capturan valor».

Y precisa el momento del salto: «Cuando una empresa modifica su propuesta de valor, incorpora nuevas fuentes de ingresos, redefine la relación con sus clientes o establece nuevas formas de colaboración con socios estratégicos, comienza a transformar su modelo de negocio. En este punto, la Inteligencia Artificial deja de ser una herramienta de apoyo y pasa a convertirse en un componente central de la estrategia organizacional».

Son **cuatro gatillos** del salto, y vale la pena mapearlos contra los bloques del Canvas que se verán en el capítulo 2:

Gatillo del curso	Bloque del Canvas afectado
Modifica su propuesta de valor	Propuesta de valor
Incorpora nuevas fuentes de ingresos	Fuentes de ingresos
Redefine la relación con sus clientes	Relación con los clientes / Canales
Establece nuevas formas de colaboración con socios	Socios clave

2.13 Participa con tu comentario (capítulo 1)

Preguntas de discusión del PDF, útiles como guía de estudio:

1. *«Pensando en tu organización o sector, ¿qué necesidad insatisfecha o fricción cotidiana del cliente podría ser abordada con IA, pero sin que la tecnología sea el punto de partida? ¿Qué cambiaría si la solución realmente resolviera eso?»*
2. *«¿En qué momento el uso de datos e IA en tu empresa ha generado información valiosa, pero no se ha traducido en una decisión operativa o comercial? ¿Qué faltó para conectar el insight con la acción?»*

La segunda pregunta nombra el término **insight**, que el curso usa sin definir: un hallazgo interpretado que revela algo no evidente y que *sugiere una acción*. La brecha que la pregunta señala —insight que no llega a decisión— tiene nombre en la práctica: es el problema de la **última milla** de la analítica, y su causa suele ser organizacional (nadie es dueño de la acción) antes que técnica.

3. Capítulo 2 — Innovando el modelo de negocio mediante Inteligencia Artificial

Bajada del PDF: *«La IA puede revolucionar un negocio, personalizando la experiencia del cliente, optimizando procesos y generando apertura a nuevas oportunidades de valor más allá de la automatización»*. Si el capítulo 1 fue «primero el problema», este capítulo abre el modelo de negocio como una máquina de nueve piezas y muestra **en cuáles de ellas la IA puede meter mano** y cuándo eso constituye innovación.

3.1 La trampa de la digitalización sin cambio de modelo

El PDF abre con una analogía histórica excelente: *«Durante años, muchas empresas trasladaron formularios y trámites a internet sin cambiar realmente su manera de competir»*.

Un proceso digital puede ahorrar tiempo, pero el negocio puede continuar siendo el mismo. Con la IA ocurre algo similar: es posible predecir, recomendar o automatizar sin modificar el valor que recibe el cliente».

El paralelo es la clave del capítulo. La ola de digitalización de los años 2000 dejó una lección que se está repitiendo con la IA: **cambiar el soporte no es cambiar el modelo.** Un formulario en papel que pasa a ser un PDF que hay que imprimir, firmar y escanear es literalmente el mismo trámite con un paso más. Análogamente, un modelo que predice la demanda pero cuyo resultado nadie usa para cambiar la compra de inventario es cómputo caro sin efecto sobre el negocio.

Y la definición positiva, en el recuadro destacado: *«La innovación aparece cuando la tecnología modifica una parte relevante del negocio. Puede dar origen a un servicio nuevo, una relación más personalizada, una plataforma que reúna participantes antes separados o una fuente de ingresos diferente».*

Otra vez una enumeración de cuatro, y no es casual que anticipe los cuatro patrones del capítulo 3: servicio nuevo, relación personalizada (hiperpersonalización), plataforma (plataformas inteligentes), fuente de ingresos diferente (IA como servicio, suscripción).

El PDF anuncia entonces la pregunta que organiza el resto del curso: *«veremos por qué dos empresas que acceden a herramientas parecidas pueden obtener resultados muy distintos».* Guárdala: esa pregunta se responde en el capítulo 4 y es, casi con seguridad, una pregunta de desarrollo del examen.

3.2 Comprendiendo el modelo de negocio: los nueve bloques

El PDF: *«Osterwalder y Pigneur (2010) describen el modelo de negocio como la lógica mediante la cual una organización crea, entrega y captura valor. Aunque la definición es breve, reúne decisiones que necesitan funcionar de manera coordinada».*

Y a continuación enumera los bloques: *«La propuesta de valor indica qué beneficio se ofrece y los segmentos muestran a quién está dirigido. Los canales y la relación con los clientes explican cómo se entrega y mantiene ese beneficio. Los recursos, las actividades, los socios, los costos y los ingresos completan la estructura que sostiene el negocio».*

Eso es el **Business Model Canvas** completo, aunque el PDF no lo nombre por su nombre. Los nueve bloques, en el agrupamiento del propio curso:

Grupo	Bloque	Inglés	Pregunta que responde
Qué	Propuesta de valor	<i>value proposition</i>	¿Qué beneficio se ofrece?
A quién	Segmentos de clientes	<i>customer segments</i>	¿A quién está dirigido?
Cómo se entrega	Canales	<i>channels</i>	¿Por dónde llega el beneficio?
	Relación con los clientes	<i>customer relationships</i>	¿Cómo se mantiene el vínculo?
Con qué se sostiene	Recursos clave	<i>key resources</i>	¿Qué activos hacen falta?
	Actividades clave	<i>key activities</i>	¿Qué hay que hacer todos los días?
	Socios clave	<i>key partners</i>	¿Quién hace lo que nosotros no hacemos?
Economía	Estructura de costos	<i>cost structure</i>	¿Qué se gasta y en qué?
	Fuentes de ingresos	<i>revenue streams</i>	¿Cómo entra el dinero?

3.3 El efecto dominó: los bloques están acoplados

El PDF: «*Estos elementos están conectados. Si una empresa incorpora una suscripción, por ejemplo, no basta con definir el precio. También debe decidir qué incluye el servicio, cómo atenderá a los usuarios, qué recursos necesita y qué costos nuevos aparecerán. Un cambio en una pieza obliga a revisar varias más*».

Este párrafo es más importante de lo que parece: es el **argumento estructural** de toda la unidad. Un modelo de negocio no es una lista de nueve casillas independientes; es un **sistema acoplado**. Por eso «innovar el modelo de negocio» es caro y difícil, y por eso agregar una función no cuenta como innovación: una función no propaga.

EJEMPLO — EL DOMINÓ DE LA SUSCRIPCIÓN, BLOQUE POR BLOQUE

Una empresa que vendía productos sueltos decide agregar una **suscripción mensual**. El curso menciona cuatro consecuencias; en el Canvas se ven así:

- **Fuentes de ingresos:** pasa de transacción única a ingreso recurrente. Cambia el flujo de caja y cambia la métrica de éxito (de venta a **retención**).
- **Propuesta de valor:** hay que definir qué incluye y qué no; aparece la necesidad de que el valor se perciba *todos los meses*, no solo el día de la compra.

- **Relación con los clientes:** nace una relación continua. Ahora existe la fuga de clientes —**churn**— como riesgo permanente.
- **Recursos y actividades clave:** hace falta facturación recurrente, soporte continuo, gestión de cancelaciones.
- **Estructura de costos:** aparecen costos de servicio recurrente que antes no existían.

Cinco bloques movidos por una sola decisión. **Eso** es innovación del modelo de negocio; agregar un chatbot al sitio no mueve ninguno.

3.4 Dónde puede intervenir la IA en el modelo

El PDF lista cuatro intervenciones: «Ayuda a reconocer segmentos. Automatiza parte de la atención. Adapta la interacción. Permite ofrecer información procesada como servicio».

Mapeadas al Canvas:

Intervención de la IA	Bloque que toca	¿Innova el modelo por sí sola?
Reconocer segmentos	Segmentos de clientes	Sí, si aparece un segmento nuevo que antes no se atendía.
Automatizar parte de la atención	Canales / Estructura de costos	Normalmente no: es eficiencia. Sí, si habilita atender a un volumen o segmento antes inviable.
Adaptar la interacción	Relación con los clientes / Propuesta de valor	Sí, cuando la adaptación es el beneficio (hiperpersonalización).
Ofrecer información procesada como servicio	Propuesta de valor / Fuentes de ingresos	Sí: es literalmente una fuente de ingresos nueva.

Y la conclusión del curso: «La decisión estratégica consiste, entonces, en determinar en qué punto esa capacidad produce un beneficio que el cliente realmente valora». La palabra **valora** vuelve a poner al cliente como juez, coherente con el criterio de perceptibilidad del capítulo 1.

3.5 ¿Cómo transforma la IA un modelo de negocio? El error más frecuente

El PDF lo dice sin rodeos: «Uno de los errores más frecuentes consiste en asumir que incorporar Inteligencia Artificial equivale automáticamente a innovar. En realidad, muchas organizaciones implementan asistentes virtuales, sistemas predictivos o herramientas de automatización sin modificar la esencia de su negocio. En estos casos, la IA mejora la eficiencia, pero no transforma la forma en que la empresa compite».

Subraya la frase final —«**mejora la eficiencia, pero no transforma la forma en que la empresa compete**»—: es la formulación más precisa de la unidad para la distinción central, y aparece casi idéntica en el resumen oficial del PDF («distinguir entre mejorar una operación —hacer lo mismo con más rapidez— e innovar el modelo de negocio»).

A continuación, el curso enumera **cuatro manifestaciones** de la innovación del modelo de negocio con IA. Vale la pena tenerlas literales porque son material de enumeración:

1. «Permite diseñar nuevas propuestas de valor mediante servicios altamente personalizados.»
2. «Facilita la creación de nuevos canales de interacción, ofreciendo experiencias digitales adaptadas al comportamiento de cada usuario.»
3. «Puede generar nuevas fuentes de ingresos, habilitando modelos de suscripción, plataformas inteligentes o servicios basados en datos.»
4. «Permite rediseñar procesos internos, reducir costos operacionales y aumentar la capacidad de escalamiento de la organización.»

⚠ **Ojo con la cuarta.** Las tres primeras tocan propuesta de valor, canales e ingresos —claramente el modelo—. La cuarta habla de procesos y costos, que es justo lo que el propio párrafo anterior descartó como «solo eficiencia». La lectura correcta es la que da la propia frase: cuando el rediseño interno **aumenta la capacidad de escalamiento**, deja de ser eficiencia y pasa a ser modelo, porque habilita atender volúmenes o segmentos que antes eran inviables. Si en el examen te preguntan si reducir costos es innovación del modelo, la respuesta matizada es: *por sí sola no; sí cuando el ahorro cambia a quién puedes atender o cómo cobras.*

El curso vuelve entonces a Teece: «entiende la innovación del modelo de negocio como una capacidad de adaptación. La IA puede acelerar el aprendizaje, pero no reemplaza la estrategia. Dos empresas podrían contratar el mismo servicio; una lo integrará en una propuesta coherente y la otra apenas añadirá una función poco relevante». Es la segunda vez que aparece la comparación de las dos empresas con el mismo servicio; en el capítulo 4 aparecerá una tercera. El curso está martillando el punto a propósito.

3.6 Caso Nubank — la innovación estuvo en la experiencia

Recuadro del PDF: «Nubank no se limitó a trasladar el banco tradicional a una aplicación. Utilizó datos y modelos para agilizar la evaluación crediticia, personalizar la atención y eliminar pasos que muchos usuarios consideraban innecesarios. La innovación estuvo en la experiencia: menos burocracia, respuestas más rápidas y una relación principalmente digital. La IA adquirió importancia porque sostuvo esa forma distinta de prestar el servicio».

Léelo contra el párrafo de la digitalización. «Trasladar el banco tradicional a una aplicación» es exactamente la trampa de la sección 3.1: mismo negocio, otro soporte. Lo

que hizo Nubank fue distinto en tres bloques del Canvas simultáneamente:

Elemento	Banco tradicional	Nubank
Propuesta de valor	Productos financieros con requisitos y trámite presencial	Menos burocracia, respuesta rápida, sin comisiones opacas
Segmentos	Clientes con historial crediticio formal	También personas sin historial bancario tradicional
Canales / Relación	Sucursal + app como complemento	Relación principalmente digital
Actividades y recursos clave	Comité de crédito, evaluación manual	Modelos de evaluación crediticia automatizada

La frase decisiva del recuadro es la última: «La IA adquirió importancia porque sostuvo esa forma distinta de prestar el servicio». La IA no es el modelo de negocio; es lo que hace **factible** el modelo de negocio. Sin evaluación automatizada de riesgo, prometer respuesta en minutos a millones de personas sin historial simplemente no se puede sostener con el costo de un comité humano.

 **Nota 1 — Actualización del caso (el curso dice X, la práctica actual dice Y).** El curso presenta a Nubank en el capítulo 2 usando «datos y modelos», y en el capítulo 3 presenta la **IA como servicio** como la vía por la que las empresas acceden a capacidades avanzadas sin construir infraestructura. La trayectoria real de Nubank muestra la **segunda mitad de esa historia, que el curso no cuenta**: cuando la capacidad de IA es el corazón del negocio, la empresa deja de consumirla como servicio y la internaliza. Nubank desarrolló **nuFormer**, un modelo fundacional propio y autosupervisado dedicado a decisiones de crédito, ya aplicado a su mayor segmento crediticio en Brasil y en expansión a préstamos personales en México y Colombia; en marzo de 2026 la compañía superó los 130 millones de clientes [confirmado, marzo-2026].

Regla para el examen: si la pregunta es sobre el caso Nubank tal como lo presenta la unidad, responde lo del curso: la innovación estuvo en la **experiencia** (menos burocracia, evaluación crediticia ágil, relación digital) y la IA la sostuvo. Si la pregunta es abierta sobre IA como servicio versus modelo propio, usa este caso para mostrar el patrón completo: *se empieza contratando capacidades en la nube para probar barato; cuando la capacidad se vuelve el núcleo de la ventaja, se internaliza*. Eso es precisamente lo que el curso quiere decir con que la IA «pasa a ser un componente central de la estrategia».

3.7 La IA como impulsora de la propuesta de valor

El PDF: «Entre todos los componentes del modelo de negocio, la propuesta de valor es probablemente el que experimenta las transformaciones más significativas mediante el uso de Inteligencia Artificial. Esto ocurre porque la IA permite comprender con mayor profundidad las preferencias, necesidades y comportamientos de los clientes, favoreciendo el diseño de soluciones más relevantes y personalizadas».

Y el cambio de base de la competencia: «Las organizaciones ya no compiten únicamente por ofrecer un mejor producto. Cada vez resulta más importante proporcionar experiencias adaptadas al contexto de cada usuario, anticipar necesidades futuras y establecer relaciones continuas basadas en datos. Esta capacidad de personalización constituye una de las principales ventajas competitivas de las empresas que incorporan IA dentro de su estrategia».

Tres verbos, tres niveles de madurez, y conviene verlos como una escalera:

Nivel	Qué hace la empresa	Temporalidad
1. Adaptar	Ajusta la experiencia al contexto actual del usuario	Presente
2. Anticipar	Predice necesidades futuras y se adelanta	Futuro
3. Relación continua	Cada interacción alimenta la siguiente; el vínculo mejora con el tiempo	Acumulativo

El tercer nivel es el estratégicamente interesante, porque es el único que **acumula**: un competidor puede copiar la adaptación y la anticipación comprando la misma tecnología, pero no puede copiar el historial de interacciones que tu cliente construyó contigo. Ahí está el vínculo con la ventaja competitiva del capítulo 4.

3.8 La cita de la complementariedad: quién define los criterios

Cita textual del PDF: «Existe una complementariedad entre personas y sistemas. El modelo puede ordenar, sugerir o predecir. La organización, en cambio, define los criterios, revisa los errores y decide hasta dónde es razonable personalizar» (Brynjolfsson & McAfee, 2017).

Es una **división del trabajo** escrita con precisión quirúrgica. Al sistema: ordenar, sugerir, predecir —tres verbos que producen *opciones*—. A la organización: definir criterios, revisar errores y poner el límite —tres verbos que producen *decisiones y responsabilidad*—.

Y el PDF agrega la condición ética: «la relación con el cliente se vuelve más dinámica. Cada interacción ofrece una oportunidad de aprender y ajustar la oferta, siempre que ese aprendizaje vaya acompañado de transparencia y de un manejo responsable de los datos». Aparecen aquí **transparencia algorítmica** y **privacidad de datos** como condiciones, no como adornos.

⚠ Nota 2 — «Manejo responsable de los datos» tiene fecha y multa en Chile (el curso lo deja genérico). El curso menciona el cumplimiento normativo de manera abstracta («normativa vigente», «manejo responsable»). Para una empresa chilena el marco es concreto: la **Ley 21.719** de protección de datos personales fue publicada el 13 de diciembre de 2024 y entra en plena vigencia el **1 de diciembre de 2026**, tras 24 meses de transición; crea la **Agencia de Protección de Datos Personales (APDP)**; contempla multas de hasta **20.000 UTM** y, en caso de reincidencia, hasta el **4% de los ingresos anuales**; y exige una **evaluación de impacto (EIPD)** previa para tratamientos de alto riesgo, incluyendo el perfilamiento sistemático y las **decisiones automatizadas** [confirmado, agosto-2026]. Es decir, la hiperpersonalización descrita en el capítulo 3 de esta unidad cae de lleno dentro del supuesto regulado.

Regla para el examen: si la pregunta es conceptual («¿qué condiciones exige la hiperpersonalización?»), responde con lo del curso: transparencia, control del usuario sobre sus preferencias, privacidad, seguridad y cumplimiento normativo. Si la pregunta es aplicada a una empresa chilena —o si el ejercicio pide un plan de acción realista, como el de Librerías «El Saber»—, nombra la Ley 21.719 y la EIPD: convierte una respuesta genérica en una respuesta con criterio profesional.

3.9 Innovar el modelo de negocio implica innovar la estrategia

El PDF: *«Un negocio no cambia solo porque incorpora más tecnología. Antes debe aclarar qué desea mejorar, qué capacidad le falta y qué decisiones internas será necesario revisar».*

Tres preguntas previas, en orden: **qué mejorar** (el objetivo), **qué capacidad falta** (la brecha) y **qué decisiones internas revisar** (el costo organizacional). Nota que la tecnología no aparece en ninguna de las tres.

Y el requisito de coordinación: *«Las empresas que avanzan con mayor consistencia relacionan la IA con su estrategia general. Esto obliga a que áreas distintas compartan información, acuerden prioridades y definan cómo medir los resultados. Sin esa coordinación, es fácil terminar con una solución técnicamente atractiva que después casi nadie utiliza».*

Tres condiciones de la **coordinación interfuncional**: compartir información, acordar prioridades y **definir cómo medir**. La tercera es la que más se olvida y la que más consecuencias tiene: si cada área mide el éxito con un indicador distinto, el proyecto no puede ganar.

El párrafo de cierre del capítulo es una de las frases más citables de la unidad: *«La diferencia, por lo tanto, rara vez se encuentra solo en el algoritmo. Suele estar en la*

combinación de datos, conocimiento del cliente, experiencia operativa y capacidad de ejecución».

EJEMPLO — LOS CUATRO INGREDIENTES, Y POR QUÉ SON CUATRO

Dos retailers contratan el mismo servicio de predicción de demanda en la nube.

- El retailer A tiene **datos** de ventas limpios de cinco años, **conocimiento del cliente** (sabe que en su zona la demanda se dispara los días de pago), **experiencia operativa** (sus jefes de tienda saben leer un pronóstico y ajustar el pedido) y **capacidad de ejecución** (el sistema de compras acepta el pronóstico como insumo automático).
 - El retailer B tiene el mismo servicio, datos con quiebres de formato, ningún proceso que consuma el pronóstico y jefes de tienda que siguen pidiendo «como siempre».
- Mismo algoritmo, mismo proveedor, mismo precio. El resultado del A es un quiebre de stock menor y menos merma; el del B es un informe bonito que nadie abre. Los cuatro ingredientes del curso son **conjuntivos**: si falta uno, el sistema no rinde.

3.10 Participa con tu comentario (capítulo 2)

1. «La Inteligencia Artificial permite diseñar propuestas de valor personalizadas y generar nuevas fuentes de ingresos. ¿Cómo crees que la IA podría mejorar la experiencia de los usuarios, clientes o estudiantes, y qué riesgos se deberían considerar al implementar estas soluciones?»
2. «Empresas como Nubank muestran que el éxito de la IA depende tanto de la tecnología como de la integración con la estrategia y los procesos internos. Desde tu perspectiva, ¿qué elementos estratégicos o culturales son indispensables para que una organización aproveche efectivamente la IA sin que ésta sea solo un agregado tecnológico?»

La segunda pregunta usa la expresión «**solo un agregado tecnológico**», que es el nombre informal del error central de la unidad. Si la ves en el examen, es una invitación a desplegar la distinción eficiencia versus modelo de negocio, más los elementos organizacionales del capítulo 4 (liderazgo, cultura, coordinación, gestión del cambio).

4. Capítulo 3 — Nuevos modelos de negocio basados en IA: patrones y estrategias

Bajada del PDF: «La ventaja no está en la herramienta, sino en el problema que se elige resolver y en cómo se integra la tecnología a la operación». Este es el capítulo más «enumerable» de la unidad: presenta los **cuatro patrones** y los ilustra con un caso cada uno. Si la unidad tiene una pregunta de memoria, está aquí.

4.1 Qué es un patrón y qué no es

El PDF abre con una advertencia metodológica valiosa: *«Al comparar experiencias de industrias diferentes, aparecen caminos que se repiten. No son recetas para copiar de manera literal. Sirven, más bien, como referencias para pensar qué podría adaptarse a la realidad de una organización específica».*

Un **patrón** es una regularidad estructural observada, no una plantilla. La diferencia práctica: una receta te dice qué hacer; un patrón te dice qué preguntas hacerte. Copiar el patrón de plataforma sin tener dos lados que se necesiten mutuamente produce una plataforma vacía.

Los cuatro, tal como los lista el PDF:

1. **El uso estratégico de los datos** (la economía basada en datos).
2. **La hiperpersonalización.**
3. **Las plataformas digitales** (plataformas inteligentes y ecosistemas).
4. **La IA ofrecida como servicio.**

Y el denominador común: *«En todos ellos la tecnología tiene un papel importante, aunque siempre necesita una decisión de negocio que le dé sentido».*

ANALOGÍA

Los cuatro patrones son como los **cuatro modos de una cámara fotográfica**: retrato, paisaje, deportes, nocturno. No son cuatro cámaras distintas; son cuatro configuraciones del mismo equipo para cuatro situaciones distintas. La habilidad no está en tener la cámara —todos pueden comprarla—, está en reconocer en qué situación estás. Elegir el patrón equivocado —montar una plataforma cuando tu problema era de personalización— produce una foto movida con un equipo carísimo.

4.2 Patrón 1 — La economía basada en datos

El PDF: *«Durante mucho tiempo, las instalaciones, la maquinaria y el capital fueron considerados los activos principales de una empresa. Hoy los datos también pueden ocupar ese lugar, pero no por el simple hecho de acumularlos. Una base de datos que nadie entiende o utiliza aporta muy poco».*

Dos afirmaciones acopladas: los datos pueden ser un **activo estratégico** (equiparable a la maquinaria en el balance conceptual de la empresa), pero **solo bajo condición de uso**. El curso está desactivando de entrada el error de «juntemos datos, después vemos».

Recuadro destacado: *«La IA ayuda a relacionar información dispersa, detectar regularidades y estimar escenarios. Esto puede mejorar la lectura de la demanda, la*

prevención de riesgos o la planificación». Tres capacidades (relacionar, detectar, estimar) y tres aplicaciones (demanda, riesgo, planificación).

Luego el PDF apila dos referencias:

- **Davenport y Harris (2017)**: «*las organizaciones orientadas por datos incorporan la analítica en sus decisiones cotidianas, no solo en informes ocasionales*». La palabra clave es **cotidianas**: el criterio para ser una **organización orientada por datos** (*data-driven organization*) no es tener un área de analítica, es que la analítica esté en el flujo de decisiones diarias.
- **Brynjolfsson y McAfee (2017)**: «*la IA aumenta el valor económico de la información al convertirla en recomendaciones, predicciones y automatizaciones. La ventaja no está en guardar más datos que la competencia, sino en aprender de ellos y actuar a tiempo*».

La última frase es central y conviene fijarla en su forma más compacta: **la ventaja no está en el stock de datos sino en el ciclo de aprender y actuar**. Es decir, la ventaja es un **flujo**, no un **inventario**.

EJEMPLO DEL CURSO — MERCADO LIBRE

«Las transacciones de Mercado Libre alimentan modelos que ayudan a detectar fraude, estimar riesgos, recomendar productos y organizar la distribución. La información no queda guardada como un registro del pasado. Se reutiliza para mejorar la experiencia, reducir problemas operacionales y apoyar la rentabilidad de la plataforma.»

Fíjate en el diseño del ejemplo: **una sola fuente de datos** —las transacciones— alimenta **cuatro usos distintos**: detección de fraude (riesgo), estimación de riesgos (crédito), recomendación (ingresos) y organización de la distribución (costos). Ese es el rasgo económico que hace de los datos un activo peculiar: **no se consumen al usarse**. La misma transacción sirve simultáneamente para las cuatro cosas, y el costo de reutilizarla es casi cero. Un torno, en cambio, solo puede tornear una pieza a la vez.

 **Nota 3 — «Los datos como activo estratégico»:** **precisión frente a la literatura reciente**. El curso deja la impresión de que acumular datos y aprender de ellos genera ventaja competitiva sostenible. La literatura estratégica de la última década matiza fuerte esa idea con dos hallazgos: (a) los **retornos marginales de los datos saturan** —pasado cierto volumen, más datos del mismo tipo casi no mejoran el modelo, de modo que un competidor con un décimo de tus datos puede alcanzar un desempeño equivalente—; y (b) los **efectos de red de datos** (*data network effects*) solo funcionan como foso bajo condiciones estrictas: que los datos sean recientes y perecederos, específicos del cliente, difíciles de obtener por otra vía, y que la mejora del modelo se traduzca en un beneficio que el usuario perciba. Fuera de esas condiciones, la ventaja real proviene de los *otros* tres ingredientes que el propio curso nombra al final del capítulo 2: conocimiento del cliente,

experiencia operativa y capacidad de ejecución.

Regla para el examen: si la pregunta pide la posición del curso, responde que los datos son un activo estratégico *cuando se usan para aprender y actuar*, y cita a Brynjolfsson y McAfee («la ventaja no está en guardar más datos, sino en aprender de ellos y actuar a tiempo») —el propio curso ya trae el matiz, úsalo—. Si la pregunta es de análisis crítico o te piden evaluar la sostenibilidad de una ventaja, agrega que la mera acumulación de datos no constituye una barrera de imitación y que la sostenibilidad depende de la integración con procesos y del conocimiento del negocio.

4.3 Patrón 2 — La hiperpersonalización como nueva propuesta de valor

El PDF: «La personalización tradicional agrupa a las personas en segmentos relativamente amplios. La hiperpersonalización intenta trabajar con mayor detalle y adaptar contenidos, recomendaciones o servicios a lo que hace cada usuario y al contexto en que se encuentra. Para lograrlo se combinan distintas fuentes de información y se aprende de cada interacción».

Ya vimos la definición en la sección 1.5; aquí el curso agrega el mecanismo: **combinar fuentes y aprender de cada interacción**. Ese segundo verbo es el que crea el ciclo acumulativo.

Recuadro destacado, y es una advertencia con dientes: «Bien diseñada, la experiencia se vuelve más simple y pertinente. Utilizada sin criterio, puede generar recomendaciones repetitivas o invasivas. Por eso el cliente debe saber qué información se usa y contar con opciones para modificar sus preferencias».

Aquí están los **dos modos de fallar** de la hiperpersonalización, y son distintos:

Falla	Qué la causa	Cómo la percibe el cliente
Repetitiva	El sistema explota lo que ya sabe y nunca explora; se encierra en el historial.	«Me muestra siempre lo mismo, lo que ya compré.»
Invasiva	El sistema usa señales que el cliente no sabía que se estaban recogiendo, o infiere cosas demasiado íntimas.	«¿Cómo sabe eso de mí? Esto me incomoda.»

Y las **dos contramedidas** que el curso exige: **transparencia** (saber qué información se usa) y **control** (poder modificar las preferencias). Ambas son requisitos de diseño, no funcionalidades opcionales.

EJEMPLO DEL CURSO — EL RECOMENDADOR DE MERCADO CERCANO

La primera falla —la repetitiva— tiene un ejemplo dentro de la propia unidad: en el caso práctico del final, la primera versión del recomendador de Mercado Cercano *«solo sugería lo que el cliente ya había comprado»*. Es exactamente el modo de falla por explotación sin exploración. Cuando el curso te pida analizar ese caso, esta es la etiqueta técnica correcta.

El curso agrega la lógica de negocio: *«Desde la perspectiva del negocio, una personalización útil puede fortalecer la relación con el cliente y reducir la probabilidad de que cambie de plataforma. Rogers (2023) sostiene que las organizaciones digitales construyen vínculos más dinámicos cuando utilizan los datos para entregar algo relevante, y no únicamente para dirigir publicidad»*.

«Reducir la probabilidad de que cambie de plataforma» es, en el vocabulario comercial, **reducir el churn** —la fuga de clientes—. Y el contraste de Rogers es afilado: usar los datos para **entregar valor** versus usarlos para **dirigir publicidad**. El primero fideliza; el segundo, mal calibrado, produce justamente la percepción de invasión.

EJEMPLO DEL CURSO — SPOTIFY

«Spotify aprende de lo que escucha cada persona, del momento en que lo hace y de la forma en que organiza sus listas. A partir de esas señales genera recomendaciones como Discover Weekly o Daily Mix. La propuesta no consiste únicamente en ofrecer millones de canciones. El valor adicional está en ayudar al usuario a encontrar qué escuchar y mejorar esa ayuda con el tiempo.»

Nota las **tres señales** que el curso enumera y por qué son distintas entre sí: *qué* escucha (preferencia), *cuándo* lo hace (contexto: no es lo mismo un lunes a las 7 AM que un sábado a medianoche) y *cómo organiza sus listas* (comportamiento declarativo: al armar una lista, el usuario está etiquetando su propia música). Y fíjate en la simetría con Netflix: el problema vuelve a ser el **exceso de catálogo**, y el valor vuelve a ser **reducir el esfuerzo de elegir**. El curso repite el patrón a propósito.

4.4 Patrón 3 — Plataformas inteligentes y ecosistemas digitales

El PDF: *«Una plataforma crea valor de una forma distinta a una empresa tradicional. Su tarea principal es facilitar la interacción entre varios participantes. La IA puede ordenar la oferta y la demanda, asignar recursos, detectar anomalías y reducir dificultades de uso»*.

Cuatro funciones de la IA dentro de una plataforma, y conviene entenderlas como capas del mismo problema —hacer que dos lados se encuentren bien—:

Función	Qué resuelve	Ejemplo
Ordenar oferta y demanda	El problema de emparejamiento (<i>matching</i>): quién con quién.	Qué conductor toma qué viaje.
Asignar recursos	Distribuir capacidad escasa en el tiempo y el espacio.	Mover conductores hacia zonas con demanda alta.
Detectar anomalías	Confianza: fraude, abuso, comportamiento fuera de norma.	Cuentas falsas, cobros irregulares.
Reducir dificultades de uso	Fricción de la experiencia en ambos lados.	Estimar tiempo de llegada, calcular la ruta.

Y el mecanismo que hace especiales a las plataformas con IA: *«Cada interacción produce información nueva. Esa información puede mejorar los modelos y, al mismo tiempo, los modelos pueden hacer más útil la plataforma. Iansiti y Lakhani (2020) describen estas organizaciones como estructuras escalables en las que los datos y los algoritmos forman parte de la operación central».*

Eso es un **ciclo de retroalimentación**: más uso → más datos → mejores modelos → plataforma más útil → más uso. Es la versión con datos del clásico **efecto de red** (*network effect*), y es la razón por la que estos negocios tienden a concentrarse.

ANALOGÍA

Una **feria libre** es una plataforma sin IA: junta a caseros y compradores, y su valor es que están todos en el mismo lugar el mismo día. Ahora imagina una feria que, además, *sabe* que hoy hay pocas paltas y muchos compradores buscándolas, y le avisa a tres caseros que traigan más; que detecta al que vende fruta mala y lo saca; y que a ti te dice por qué pasillo entrar para encontrar lo que viniste a buscar. Sigue sin ser dueña de una sola palta —esa es la definición de plataforma— pero ahora coordina el intercambio. Esa coordinación es la IA en una plataforma inteligente.

EJEMPLO DEL CURSO — UBER

«Uber conecta pasajeros y conductores sin ser propietaria de la mayoría de los vehículos. Sus algoritmos estiman tiempos, calculan rutas y apoyan la asignación de conductores según la demanda del momento. Aquí la IA no es un complemento decorativo. Forma parte del mecanismo que coordina ambos lados de la plataforma y permite que el servicio funcione.»

La frase decisiva es **«no es un complemento decorativo»**. Es el test más limpio para saber si un patrón es real: *si apagas el modelo, ¿el negocio sigue funcionando?* Si apagas el recomendador de un e-commerce, el e-commerce vende menos pero vende. Si apagas la

asignación de Uber, no hay servicio: nadie sabe qué auto va a qué pasajero. Cuando la respuesta es «no funciona», la IA es **infraestructura**, no funcionalidad, y ahí sí estás frente a un modelo de negocio basado en IA.

4.5 Patrón 4 — Inteligencia Artificial como servicio

El PDF: «Desarrollar modelos propios no siempre es la alternativa más conveniente. La IA como servicio ofrece, desde la nube, funciones de lenguaje, visión, predicción o generación de contenido que pueden incorporarse a una aplicación o a un proceso existente».

Cuatro familias de capacidades contratables: **lenguaje, visión, predicción y generación de contenido**.

Y la lógica económica para la empresa pequeña: «Para una empresa pequeña, esta modalidad reduce la barrera de entrada. Puede probar un clasificador, un asistente o una herramienta de pronóstico sin comprometer una inversión elevada desde el comienzo. Si el resultado es positivo, la empresa puede ampliarla; si no, todavía tiene espacio para corregir el rumbo».

Estructuralmente, lo que hace la IA como servicio es convertir **costo fijo hundido** en **costo variable reversible**. Esa conversión no solo abarata: cambia la naturaleza de la decisión, porque permite equivocarse barato.

EJEMPLO NUMÉRICO — POR QUÉ CAMBIA LA DECISIÓN, NO SOLO EL PRECIO

Supón que construir internamente una capacidad de clasificación de documentos exige un equipo y una infraestructura por **USD 300.000**, comprometidos antes de saber si sirve. Contratar la misma capacidad como servicio para una prueba de tres meses cuesta, digamos, **USD 4.000**.

- Con la primera opción, si la probabilidad de éxito estimada es 50%, el valor esperado del experimento es negativo para casi cualquier empresa mediana: nadie apuesta 300 mil a cara o sello.
- Con la segunda, arriesgas 4 mil para *comprar información* sobre esa probabilidad. Si el piloto funciona, escalas; si no, cortaste con una pérdida del 1,3% de lo que habrías comprometido.

Ese es el punto exacto que hace el curso con «si el resultado es positivo, la empresa puede ampliarla; si no, todavía tiene espacio para corregir el rumbo». Y conecta con las **capacidades dinámicas** de Teece: probar barato es el mecanismo concreto que permite *detectar y aprovechar* sin comprometer la empresa entera.

Recuadro destacado del PDF: «Iansiti y Lakhani (2020) relacionan esta disponibilidad con una democratización de la IA. Microsoft Azure AI, Google Cloud AI y Amazon Web Services ofrecen capacidades avanzadas a empresas de distintos tamaños. Precisamente por eso la

estrategia se vuelve más importante: cuando muchos acceden a la misma herramienta, la diferencia está en el problema elegido y en la forma de resolverlo».

Esta es la **paradoja de la democratización** y es probablemente el argumento más importante de todo el capítulo: **mientras más accesible es la tecnología, menos ventaja da tenerla, y más ventaja da saber para qué usarla**. La democratización no reduce la importancia de la estrategia: la aumenta.

ANALOGÍA

Cuando el acceso a internet era escaso, tener sitio web era una ventaja competitiva; hoy no tenerlo es solo una desventaja, y tenerlo no distingue a nadie. Lo mismo está ocurriendo con «usar IA». La tecnología accesible se convierte en **requisito de entrada**, no en diferenciador. Los diferenciadores migran a lo que sigue siendo escaso: los datos propios, el conocimiento del cliente, la calidad de ejecución.

4.6 Cierre del capítulo: los patrones son posibilidades, no destinos

El PDF: *«Los patrones que hemos revisado —datos estratégicos, hiperpersonalización, plataformas e IA como servicio— no son destinos, sino posibilidades. Cada uno requiere una lectura cuidadosa del contexto propio: qué clientes atendemos, qué dolores persistentes enfrentan y qué capacidades reales podemos movilizar. La tecnología avanza rápido, pero la estrategia avanza con preguntas. Por eso, antes de decidir qué modelo implementar, conviene detenerse en lo que realmente queremos resolver y en cómo esa solución podría sostenerse en el tiempo».*

Tres preguntas de diagnóstico que vale la pena memorizar como checklist para el ejercicio evaluado:

1. ¿Qué clientes atendemos?
2. ¿Qué **dolores persistentes** enfrentan? (nota «persistentes»: molestias crónicas, no eventuales)
3. ¿Qué **capacidades reales** podemos movilizar? (nota «reales»: lo que la empresa efectivamente puede hacer, no lo que le gustaría)

Y la frase de cierre —«la tecnología avanza rápido, pero la estrategia avanza con preguntas»— resume el capítulo entero.

4.7 Participa con tu comentario (capítulo 3)

1. «De los cuatro patrones presentados (datos estratégicos, hiperpersonalización, plataformas, IA como servicio), ¿cuál ofrece la oportunidad más relevante para tu organización o sector? ¿Qué tendría que cambiar internamente para aprovecharlo?»

2. «Si muchas empresas pueden acceder hoy a las mismas capacidades de IA desde la nube, ¿qué factores —distintos a la tecnología— marcarán la diferencia entre quienes logran ventaja competitiva y quienes no?»

La segunda pregunta es, literalmente, el enunciado del capítulo 4. Si aparece en el examen, la respuesta esperada combina: los cuatro ingredientes del cierre del capítulo 2 (datos, conocimiento del cliente, experiencia operativa, capacidad de ejecución) más las cuatro fuentes de ventaja no tecnológica de Porter que el curso cita (experiencia, conocimiento del cliente, relaciones de confianza, forma de trabajo difícil de reproducir) más el bloque organizacional de Kane et al. (liderazgo, cultura, gestión del cambio).

5. Capítulo 4 — Cómo consolidar un modelo de negocio innovador mediante IA

Bajada del PDF: «Aprende cómo consolidar un modelo de negocio innovador con IA combinando tecnología, estrategia y colaboración, adaptándose al cambio y generando valor sostenible». Los tres capítulos anteriores explicaron cómo **llegar** a un modelo de negocio con IA. Este explica cómo **quedarse** ahí, que es un problema distinto y, según la evidencia que el propio curso cita, bastante más difícil.

5.1 El problema del piloto que no sobrevive al mundo real

El PDF: «Una propuesta atractiva no garantiza que el modelo se mantenga. Los clientes cambian, la competencia responde y la tecnología envejece con rapidez. Muchas iniciativas que funcionaron en una prueba piloto pierden fuerza cuando deben incorporarse a procesos reales, presupuestos, equipos y responsabilidades».

Tres fuerzas erosionan un modelo: el cliente cambia, el competidor responde, la tecnología envejece. Y una cuarta dificultad, distinta de las anteriores, es interna: el salto del **piloto** a la operación. El curso nombra con precisión los cuatro puntos donde ese salto falla —**procesos, presupuestos, equipos y responsabilidades**— y ninguno es técnico.

ANALOGÍA

Un piloto exitoso es como una receta que te salió perfecta cocinando para cuatro personas un domingo con tiempo. Escalarla al restaurante no es «hacer lo mismo pero más»: hay que definir quién compra los insumos, cuánto se cobra, quién la prepara cuando tú no estás, qué pasa si el proveedor falla y de quién es la culpa si sale mal. La receta era la parte fácil. En un proyecto de IA la receta es el modelo, y también era la parte fácil.

Cita textual del PDF: «Las dificultades de la transformación digital suelen estar más relacionadas con el liderazgo, la coordinación y la gestión del cambio que con la

herramienta misma. Consolidar un modelo basado en IA exige aprender de la operación y ajustar el rumbo de forma continua» (Kane et al., 2019).

Esta cita viene de *The Technology Fallacy*, cuyo título dice el argumento entero: la falacia consiste en creer que el problema de la transformación digital es tecnológico. Los tres factores que Kane pone por delante —**liderazgo, coordinación y gestión del cambio**— son organizacionales.

5.2 La ventaja competitiva en la era de la Inteligencia Artificial

El PDF: *«Hace algunos años, acceder a capacidades avanzadas constituía una barrera importante. Hoy muchas de ellas se contratan en la nube o se encuentran en soluciones de código abierto. Utilizar IA, por sí solo, ya no distingue a una empresa».*

Esta es la conclusión de la paradoja de la democratización del capítulo 3, ahora enunciada como tesis: **«usar IA» dejó de ser una ventaja competitiva y pasó a ser un requisito de entrada**. El curso agrega la fuente de código abierto junto a la nube, ampliando el argumento: la barrera cayó por dos lados.

Y vuelve a Porter: *«Porter (1985) recuerda que la ventaja competitiva aparece cuando una organización realiza actividades distintas o ejecuta mejor las mismas actividades. En este escenario, la tecnología debe combinarse con conocimiento del negocio, experiencia práctica y una comprensión cercana de los clientes».*

Recuadro destacado —y es la **tercera vez** que el curso plantea la comparación de dos empresas con la misma tecnología—: *«Dos organizaciones pueden utilizar el mismo servicio y obtener resultados muy diferentes. La que cuente con datos confiables, procesos claros y una propuesta de valor consistente tendrá mejores posibilidades de convertir la IA en una capacidad difícil de copiar».*

Los **tres requisitos** del recuadro son la respuesta oficial del curso a la pregunta que abrió el capítulo 2:

Requisito	Qué significa en la práctica	Por qué es difícil de copiar
Datos confiables	Completos, consistentes, con historia y con dueño responsable de su calidad.	Toman años de recolección y de disciplina operativa; no se compran.
Procesos claros	La salida del modelo entra en una decisión definida, con responsable y criterio.	Es capital organizacional acumulado, invisible desde fuera.
Propuesta de valor consistente	Lo que la IA hace es coherente con lo que la marca promete.	Requiere alineación estratégica sostenida, no un proyecto.

Y nota la formulación del final: «*convertir la IA en una capacidad difícil de copiar*». No dice «tener IA»; dice **convertirla en capacidad**. Una tecnología se compra; una capacidad se construye. Ahí está toda la diferencia.

5.3 Capacidades organizacionales para sostener la innovación

El PDF: «*La innovación no debería depender de un proyecto especial que desaparece cuando termina el presupuesto. Para sostenerla, la empresa necesita convertirla en una forma habitual de trabajar: probar, medir, conversar sobre los errores y utilizar lo aprendido en la decisión siguiente*».

Ese es el ciclo de una **cultura de experimentación** en cuatro verbos: **probar → medir → conversar sobre los errores → usar lo aprendido**. El tercero es el que suele romperse: en la mayoría de las organizaciones conversar sobre un error tiene costo político, y por eso el aprendizaje no circula.

ANALOGÍA

Es la diferencia entre **hacer una dieta y cambiar cómo comes**. La dieta tiene fecha de término y, cuando termina, todo vuelve atrás —ese es el «proyecto especial que desaparece cuando se acaba el presupuesto»—. El cambio de hábito no tiene fecha de término porque no es un evento: es la forma normal de operar. Una organización que innova por proyectos está a dieta; una que innova por cultura cambió cómo come.

El PDF agrega el requisito de **diversidad de perspectivas**: «*También hace falta reunir perspectivas que suelen mantenerse separadas. Un proyecto de IA necesita especialistas técnicos, pero igualmente requiere conocimiento del proceso, experiencia del cliente y criterio comercial. Cuando esas áreas no se entienden, es común construir una solución correcta desde lo técnico que después casi nadie usa*».

Cuatro perspectivas necesarias —técnica, del proceso, del cliente y comercial— y un modo de falla nombrado con precisión: «**una solución correcta desde lo técnico que después casi nadie usa**». Es la misma frase del capítulo 2 («una solución técnicamente atractiva que después casi nadie utiliza»), repetida a propósito. En la unidad este es el fracaso arquetípico.

Y vuelve a Teece por tercera vez, ahora con la definición operativa completa: «*Teece (2018) denomina capacidades dinámicas a la habilidad de detectar una oportunidad, aprovecharla y reorganizar recursos. En la práctica, esto implica experimentar con un propósito definido, establecer indicadores y corregir antes de que el problema se vuelva demasiado costoso*».

Tres mecanismos concretos —y esto es exactamente lo que pide el ejercicio evaluado—: **experimentar con propósito definido** (no experimentar por experimentar), **establecer indicadores** (para saber si funcionó) y **corregir a tiempo** (antes de que el costo del error crezca).

EJEMPLO DEL CURSO — MICROSOFT BAJO SATYA NADELLA

«Durante el liderazgo de Satya Nadella, Microsoft combinó una transformación cultural con la incorporación de IA en servicios como Azure, Microsoft 365, GitHub Copilot y Microsoft Copilot. Los resultados no se explican únicamente por los algoritmos. La colaboración entre equipos, el aprendizaje continuo y una dirección estratégica compartida permitieron integrar la tecnología en distintas líneas de negocio.»

El curso eligió este caso para ilustrar precisamente el argumento de Kane et al.: la variable explicativa no es la tecnología —Microsoft siempre tuvo capacidad técnica— sino la **transformación cultural** que la acompañó. Los tres factores que el PDF nombra son organizacionales: colaboración entre equipos, aprendizaje continuo y dirección estratégica compartida. Nota además que los cuatro productos citados atraviesan líneas de negocio distintas (nube de infraestructura, suite de productividad, herramientas de desarrollo): eso es lo que el curso quiere decir con «integrar la tecnología en distintas líneas de negocio» y no en un piloto aislado.

5.4 Escalabilidad y aprendizaje continuo

El PDF: *«Una solución de IA puede atender a muchas personas sin que los costos aumenten en la misma proporción, y además mejora a medida que recibe información nueva. Esa combinación explica buena parte de su capacidad de crecimiento».*

Fíjate en que son **dos propiedades combinadas**, no una: la **escalabilidad** (el costo no crece al ritmo del volumen) y el **aprendizaje continuo** (el sistema mejora con el uso). Un negocio de software clásico tiene la primera; un sistema de IA bien diseñado tiene las dos, y la interacción entre ambas es lo que produce el crecimiento acelerado que el curso describe.

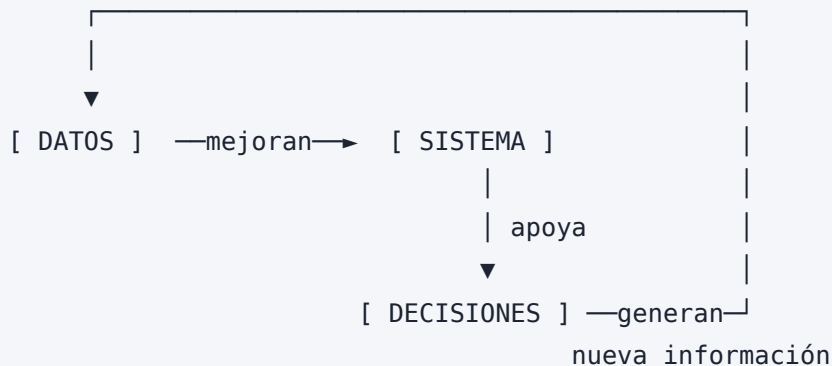
Pero de inmediato el curso pone el contrapeso —y esta es de las secciones más honestas del PDF—: *«El crecimiento, sin embargo, también introduce dificultades. Los hábitos cambian, aparecen datos incompletos y un modelo que ayer funcionaba bien puede perder precisión. La supervisión no termina el día en que la solución entra en operación».*

⚠ Nota de prerequisite (breve). Lo que el curso describe como «un modelo que ayer funcionaba bien puede perder precisión» tiene nombre técnico: **deriva** (*drift*). Se distinguen dos tipos: **deriva de datos** (*data drift*), cuando cambia la distribución de las entradas —por ejemplo, tu clientela cambia de perfil—, y **deriva de concepto** (*concept drift*), cuando cambia la relación entre entradas y resultado —lo que antes predecía compra ya no la predice—. La consecuencia de negocio, que es lo que importa aquí, es que **un modelo es un activo que se deprecia**: exige mantenimiento presupuestado, igual que una máquina. Un plan que no contempla el costo de mantener el modelo está subestimando la inversión.

El PDF continúa: «*Se necesitan revisiones periódicas, reglas de gobernanza y mecanismos para detectar sesgos o resultados poco pertinentes*». Tres mecanismos, y el segundo introduce el término **gobernanza** (*governance*): el conjunto de reglas sobre quién puede usar qué datos, quién aprueba un modelo, quién responde por sus decisiones y cada cuánto se revisa. El tercero introduce el **sesgo algorítmico** (*algorithmic bias*): resultados sistemáticamente desfavorables para un grupo, normalmente heredados de los datos históricos.

Y el cierre de la sección, que es la formulación más limpia del ciclo virtuoso en toda la unidad: «*Brynjolfsson y McAfee (2017) señalan que el mayor valor aparece cuando se forma un ciclo: los datos mejoran el sistema, el sistema apoya decisiones y esas decisiones generan nueva información*».

CICLO DE VALOR DE LOS DATOS (Brynjolfsson & McAfee, 2017)



Si se corta cualquier flecha, el ciclo deja de acumular:

- datos que no alimentan al sistema → datos muertos
- sistema cuyo output nadie usa → el problema de la última milla
- decisiones que no se registran → no hay aprendizaje, se repite el error

5.5 Preparar a la organización para la transformación

El PDF: «*La IA modifica tareas y también redistribuye responsabilidades. Es natural que aparezcan preguntas: ¿qué ocurrirá con mi trabajo?, ¿quién responderá si el sistema se equivoca?, ¿qué decisiones seguirán dependiendo de las personas? Evitar estas conversaciones suele aumentar la resistencia*».

Las tres preguntas que el curso pone en boca de los equipos son de naturaleza distinta y merecen respuestas distintas:

Pregunta	Qué está preguntando en realidad	Qué la responde
¿Qué ocurrirá con mi trabajo?	Seguridad laboral y redefinición del rol.	Comunicación honesta sobre el alcance + capacitación.
¿Quién responde si el sistema se equivoca?	Responsabilidad y protección personal.	Gobernanza: reglas escritas de quién aprueba y quién responde.
¿Qué decisiones seguirán dependiendo de las personas?	Dónde queda el criterio profesional.	Definir explícitamente el límite humano-máquina.

Y la frase que el curso subraya: «**Evitar estas conversaciones suele aumentar la resistencia**». El silencio no neutraliza el miedo; lo deja crecer sin información.

Recuadro destacado: «*La implementación debe incluir comunicación, capacitación y participación de quienes utilizarán la solución. Las personas necesitan comprender qué problema se busca resolver, qué cambios se esperan y qué papel conservará el criterio profesional*».

Tres componentes de la **gestión del cambio** (*change management*) —comunicación, capacitación y **participación**—. El tercero es cualitativamente distinto de los dos primeros: comunicar y capacitar son de una vía; participar significa que quienes usarán la solución influyen en cómo se diseña. Es también el mecanismo más eficaz para evitar el fracaso arquetípico de la unidad, la solución correcta que nadie usa.

Cierre del capítulo: «*Kane et al. (2019) concluyen que las organizaciones digitalmente maduras prestan especial atención al liderazgo, la cultura y la gestión del cambio. La conclusión es directa: la transformación tecnológica y la adaptación de las personas deben avanzar al mismo tiempo*».

El concepto de **madurez digital** (*digital maturity*) es de Kane y colaboradores: no mide cuánta tecnología tiene una empresa, sino cuán bien está adaptada su gente, su cultura y su forma de decidir. Y la conclusión —**al mismo tiempo**— es un requisito de sincronía: si la tecnología avanza más rápido que las personas, el resultado es la solución que nadie usa; si las personas avanzan más rápido que la tecnología, el resultado es frustración y pérdida de credibilidad del proyecto.

6. Ampliación: lo cuantitativo que esta unidad implica y no explicita

 **Nota de alcance.** Esta sección **no está en el PDF del curso** y no se evalúa. Se incluye porque la unidad afirma cosas cuantificables —escalabilidad, retorno de la

inversión, retención, «probar barato»— sin dar una sola expresión numérica, y porque un ingeniero que va a defender una propuesta en un directorio necesita poder ponerle números. Todo lo de abajo es traducción a magnitudes de afirmaciones que el curso ya hizo en palabras.

6.1 Escalabilidad, con números

La afirmación del curso —«atender a más usuarios sin que los costos aumenten al mismo ritmo»— se expresa como la relación entre el **costo marginal** y el **ingreso marginal**. Si $C(n)$ es el costo total de atender a n usuarios y $I(n)$ el ingreso, el margen de contribución del usuario adicional es:

$$m = \frac{dI}{dn} - \frac{dC}{dn}$$

donde $\frac{dI}{dn}$ es el **ingreso marginal** (lo que aporta el usuario número $n + 1$) y $\frac{dC}{dn}$ es el **costo marginal** (lo que cuesta atenderlo). Un negocio escala cuando m es positivo y, además, **no decrece** al aumentar n . En un servicio tradicional intensivo en personas, $\frac{dC}{dn}$ es aproximadamente constante y alto (cada cliente nuevo exige horas de alguien); en software clásico tiende a cero; en un sistema basado en modelos de lenguaje es bajo pero **no despreciable**, porque cada consulta consume cómputo facturado —el matiz de la sección 1.4—.

6.2 «Probar barato»: el valor de la información

El argumento del curso sobre la IA como servicio es, en el fondo, un argumento sobre el **valor de la información**. Si p es la probabilidad estimada de que la iniciativa funcione, V el valor que genera si funciona y I la inversión total requerida, el valor esperado de comprometerse de entrada es:

$$V E_{\text{directo}} = p \cdot V - I$$

Con un piloto de costo $c \ll I$ que revela si la iniciativa funciona antes de comprometer I , el valor esperado pasa a ser:

$$V E_{\text{piloto}} = -c + p(V - I)$$

La diferencia entre ambas expresiones es $(1 - p)I - c$: es decir, el piloto vale la pena siempre que el costo del piloto sea menor que la inversión que evitas comprometer en el escenario de fracaso, ponderada por la probabilidad de que ese fracaso ocurra. Con $p = 0,5$, $I = 300.000$ y $c = 4.000$, el ahorro esperado es $0,5 \times 300.000 - 4.000 = 146.000$ dólares. **Esa cifra es, en dinero, lo que significa la frase del curso «probar una idea sin comprometer una inversión elevada desde el comienzo».**

6.3 Retención: por qué el churn manda en un modelo de suscripción

El curso menciona que la personalización útil «reduce la probabilidad de que el cliente cambie de plataforma», sin decir cuánto pesa eso. Si r es la tasa de fuga mensual —el **churn**— y M el margen mensual por cliente, la **vida útil esperada** del cliente es $1/r$ meses y su valor de vida es:

$$LTV = \frac{M}{r}$$

EJEMPLO NUMÉRICO

Con un margen mensual de USD 10 y un churn del 5% mensual, el valor de vida del cliente es $10/0,05 = 200$ dólares. Si la personalización baja el churn del 5% al 4%, el valor de vida pasa a $10/0,04 = 250$ dólares: **un 25% más de valor por cliente, con la misma base de clientes y sin vender un peso más**. Esa relación no lineal —bajar un punto de churn vale muchísimo— es la razón económica por la que la hiperpersonalización se paga sola en negocios de suscripción, y es el argumento que le falta al capítulo 3 del curso para cerrar el caso.

7. Video resumen de la unidad

El PDF incluye el texto del video resumen. Lo transcribo íntegro porque funciona como la síntesis oficial del curso —lo que el profesor considera que hay que llevarse— y porque cada punto corresponde a una sección ya explicada:

Idea del video resumen	Dónde se explicó
«La verdadera innovación no surge de incorporar Inteligencia Artificial por sí misma, sino de utilizarla para resolver una necesidad real del cliente y transformar la manera en que la organización crea, entrega o captura valor.»	Capítulos 1 y 2
«La clave está en distinguir entre mejorar una operación (hacer lo mismo con más rapidez) e innovar el modelo de negocio (modificar la propuesta de valor, los ingresos o la relación con el cliente).»	Sección 3.5 — la frontera
«Las oportunidades nacen donde existe valor por crear, y la IA es un habilitador que permite descubrir esas oportunidades al analizar grandes volúmenes de datos.»	Capítulo 1
«Sin embargo, el algoritmo no crea valor de forma automática; el verdadero aporte surge cuando la información se convierte en acciones útiles y coherentes con la estrategia del negocio.»	Secciones 2.5 y 2.11
«Hemos identificado cuatro patrones de modelos de negocio basados en IA: la economía basada en datos, la hiperpersonalización, las plataformas inteligentes y la IA como servicio.»	Capítulo 3 completo
«Todos ellos pueden ser motores de innovación, pero su éxito depende de cómo se integren en una propuesta de valor consistente.»	Secciones 4.6 y 5.2
«Por último, comprendimos que la ventaja competitiva no está en la tecnología, sino en la combinación de datos confiables, conocimiento del cliente, capacidades organizacionales y una estrategia clara.»	Secciones 3.9 y 5.2
«Sostener la innovación exige aprendizaje continuo, gobernanza, escalabilidad y, sobre todo, una gestión del cambio que involucre a las personas.»	Secciones 5.3, 5.4 y 5.5
«La transformación tecnológica y la adaptación humana deben avanzar al mismo ritmo para que el modelo sea viable y perdurable.»	Sección 5.5 — Kane et al.

8. Caso práctico: Innovación del modelo de negocio en Mercado Cercano S.A.

Bajada del PDF: «La IA no basta para innovar. La historia de Mercado Cercano muestra que el verdadero cambio empieza cuando escuchas al cliente». Este caso es la unidad completa contada como narración. Vale la pena estudiarlo con el vocabulario de los cuatro capítulos encima, porque el examen puede pedir exactamente eso.

8.1 El éxito que se volvió cómodo

El PDF: «Mercado Cercano S.A. llevaba varios años funcionando como una cadena de supermercados bien posicionada. Buena variedad, buenos precios y, sobre todo, cerca de casa. Durante años, ese modelo funcionó. Pero Lidia, Gerente de innovación, empezó a notar algo inquietante: las ventas online crecían, pero los clientes no terminaban las compras. Algo estaba cambiando».

La señal que Lidia detecta es una **discrepancia**: crece el tráfico pero no la conversión. En el vocabulario de Teece, esto es **detectar** (*sensing*): percibir un cambio en el entorno antes de que se vuelva evidente en el estado de resultados. Nota que la señal es *ambigua* — crecer y no convertir puede tener diez causas— y que ahí empieza el problema.

8.2 La primera solución: tecnología sin estrategia

El PDF: «"Necesitamos IA", sentenció el directorio. Lidia implementó un sistema de recomendaciones y un chatbot. La idea era moderna, pero los resultados fueron pobres: el recomendador solo sugería lo que el cliente ya había comprado; el chatbot se estrellaba con preguntas complejas; los datos estaban desordenados y no se entendían entre sí».

Este párrafo es un catálogo de los errores de la unidad. Vale la pena etiquetarlos uno por uno:

Lo que ocurrió	Error conceptual	Dónde lo advierte el curso
«Necesitamos IA», dice el directorio	Empezar por la herramienta y no por el problema.	Sección 2.1
El recomendador sugiere lo ya comprado	Hiperpersonalización repetitiva : explota el historial sin explorar.	Sección 4.3
El chatbot se estrella con preguntas complejas	Automatización de la atención sin rediseñar el proceso ni definir el traspaso a un humano.	Sección 3.4
Los datos estaban desordenados y no se entendían entre sí	Falta el requisito de datos confiables ; no hay gobernanza ni integración de fuentes.	Sección 5.2

Y la frase con la que el propio caso lo diagnostica: «Lidia se dio cuenta de un error fatal: No estaban innovando, solo estaban automatizando lo que ya hacían». Esa es, palabra por palabra, la distinción de la sección 3.5. El caso está construido para que la reconozcas.

8.3 El momento brillante: cambiar la pregunta

El PDF: «Lidia ordenó frenar la máquina y hablar con la gente, conversar con quienes usan su servicio. Y descubrieron la verdad: la gente no pedía un súper más tecnológico, pedía orden». Y las dos citas de clientes, que son el corazón del caso:

- «Compro cosas repetidas porque no sé lo que tengo en la alacena.»
- «Tardo horas comparando precios para no pasarme del presupuesto.»

Fíjate en qué tipo de problemas son: ninguno de los dos es un problema de la *tienda*. Son problemas de la **vida del cliente** —gestión de despensa y gestión de presupuesto— que ocurren fuera del punto de venta. Por eso ningún dato transaccional los revelaba: había que ir a preguntar. Es un contrapunto honesto del propio curso a su entusiasmo con los datos.

Y la formulación de Lidia: «la IA no debía servir para vender más, sino para ayudar a comprar mejor. El problema no era la tecnología, era la pregunta que le estaban haciendo».

ANALOGÍA

Es el mismo giro que hizo Netflix en el capítulo 1. La pregunta ingenua era «¿cómo nuestro más catálogo?» y la buena era «¿cómo reduzco el esfuerzo de elegir?». Aquí la pregunta ingenua era «¿cómo vendo más?» y la buena es «¿cómo ayudo a comprar mejor?». En ambos casos el componente técnico —un recomendador— es el mismo; lo que cambia es la **función objetivo**, y con ella cambia el sistema entero, la métrica y el modelo de negocio.

8.4 El nuevo rumbo: «Compra Inteligente»

El PDF: «Lidia formó un equipo (marketing, datos, logística) y nació "Compra Inteligente". El enfoque cambió drásticamente: De sugerir productos a planificar la despensa. De mostrar ofertas a la ayuda para ajustarse al presupuesto. La app ahora agrupa pedidos para ahorrar envíos y filtra productos para quienes tienen restricciones alimentarias».

Dos cosas para anotar. Primero, el **equipo interfuncional** —marketing, datos y logística— es exactamente lo que el capítulo 4 exige: reunir perspectivas que suelen estar separadas. Segundo, los tres cambios de la propuesta de valor, formulados como transiciones:

De	A	Qué bloque del Canvas se movió
Sugerir productos	Planificar la despensa	Propuesta de valor
Mostrar ofertas	Ayudar a ajustarse al presupuesto	Propuesta de valor / Relación con el cliente
Envíos individuales	Agrupar pedidos para ahorrar envíos	Actividades clave / Estructura de costos

Y el remate del PDF: «La IA pasó de ser un "motor de ventas" a ser un "asistente personal del bolsillo". Mercado Cercano dejó de vender solo productos: empezó a vender tranquilidad y organización». Esa última frase es la definición perfecta de un cambio de propuesta de valor: cambió **lo que el cliente cree que está comprando**.

8.5 El efecto dominó

Aquí el caso muestra explícitamente el acoplamiento de bloques de la sección 3.3. El PDF: «El cambio transformó todo el negocio», y detalla tres consecuencias:

Área	Qué dice el PDF	Bloque del Canvas
Ingresos	«La versión gratuita se mantuvo, pero nació una suscripción mensual con funciones premium. Una nueva fuente de ingresos.»	Fuentes de ingresos — es un modelo freemium
Proveedores	«Lidia usó la IA para predecir la demanda por zona, evitando faltantes y desperdicios.»	Actividades clave / Estructura de costos / Socios clave
Comunidad	«Pequeños productores locales entraron a la plataforma, conectando lo local con lo digital.»	Socios clave / Segmentos — el negocio se vuelve plataforma

EJEMPLO — EL CASO PASA POR TRES DE LOS CUATRO PATRONES

Vale la pena notar cuántos patrones del capítulo 3 aparecen en «Compra Inteligente»:

hiperpersonalización (planificación de despensa y filtrado por restricciones alimentarias, adaptado a cada hogar), **economía basada en datos** (predicción de demanda por zona, con el mismo dato usado hacia adelante y hacia atrás, como en Amazon) y **plataforma** (la entrada de productores locales convierte al supermercado en intermediario multilado). El cuarto patrón, **la IA como servicio**, es presumiblemente cómo se construyó todo esto sin ser una empresa de tecnología. El caso es deliberadamente una síntesis del capítulo 3.

8.6 La lección final

El PDF: «Lidia lo resume así: "La IA por sí sola no innova. Lo que nos salvó fue cambiar la pregunta de 'cómo vender más' a 'cómo ayudar mejor'." La innovación no vino de los algoritmos, sino de rediseñar cómo creamos, entregamos y capturamos valor. El verdadero desafío no es la tecnología, sino la confianza del cliente y la calidad de los datos».

La última frase introduce los dos activos escasos que el caso identifica: **confianza del cliente** y **calidad de los datos**. Ninguno se compra, ambos toman años, y ambos son exactamente el tipo de recurso que produce ventaja competitiva sostenible según el capítulo 4.

8.7 Preguntas del caso (Participa con tu comentario)

- «¿Qué diferencia observas entre la primera incorporación de IA y la posterior creación de *Compra Inteligente*?» — Pista: la primera fue automatización (sección 3.5); la segunda movió propuesta de valor, ingresos, socios y costos.
- «¿Qué necesidad de los clientes permitió reconocer una oportunidad de negocio que antes no estaba siendo considerada?» — Pista: la gestión de la despensa y del presupuesto; necesidades que ocurren fuera de la tienda y que ningún dato transaccional revelaba.
- «¿De qué forma cambió la creación, la entrega y la captura de valor después de rediseñar la propuesta?» — Pista: crear (de vender productos a vender organización), entregar (app con planificación y agrupación de pedidos), capturar (suscripción premium sobre base gratuita).
- «¿Qué componentes del nuevo modelo serían más difíciles de imitar por otra empresa?» — Pista: la confianza construida, el historial de consumo por hogar, la red de productores locales y la coordinación logística por zona. No el algoritmo.
- «¿Qué acciones debería mantener Mercado Cercano para que el modelo continúe siendo útil y sostenible con el paso del tiempo?» — Pista: capítulo 4 completo —revisiones periódicas contra la deriva, gobernanza de datos, detección de sesgos, aprendizaje continuo y gestión del cambio con los equipos—.

9. Video de la profesora y podcast de la unidad

El PDF incluye dos recursos audiovisuales que se acceden desde la versión online del curso:

- **Video:** «La IA como factor estratégico para impulsar la innovación», con la profesora del curso, **Elizabeth Chicata**, que «analiza cómo la Inteligencia Artificial fortalece la competitividad, transformándose en modelo de negocios».
- **Podcast:** «¿Cómo la IA impulsa la innovación y genera nuevos negocios?», que aborda «¿cómo la Inteligencia Artificial no solo automatiza tareas, sino que responde a desafíos reales de negocio?». Descargable como archivo de audio.

Ambos recursos desarrollan en formato hablado los mismos contenidos de los capítulos 1 a 4; no introducen conceptos nuevos según lo que declara el PDF.

10. Pongamos en práctica lo aprendido — Librerías «El Saber»

Este es el ejercicio evaluado de la unidad. Lo desglosamos con cuidado porque su enunciado revela exactamente qué se espera que domines.

10.1 El contexto que entrega el PDF

«"Librerías El Saber" es una cadena con 30 años de trayectoria y 15 tiendas físicas. Su éxito se ha basado en la experiencia de sus libreros, la calidez de sus espacios y los clubes de lectura que organizan. La empresa ha visto caer sus ventas un 25% en los últimos dos años. El directorio ha acordado que es necesario un cambio estratégico y ha creado un equipo de trabajo (del cual formas parte) para presentar una propuesta de innovación del modelo de negocio basada en IA. La idea no es solo modernizar la operación, sino encontrar una nueva forma de crear, entregar y capturar valor que los diferencie de la competencia digital».

Los datos del enunciado no son decorativos. Cada uno está puesto para que lo uses:

Dato del enunciado	Para qué está puesto
30 años de trayectoria	Hay historial : datos acumulados y relaciones de confianza. Es un activo difícil de imitar (Porter).
15 tiendas físicas	Activo que la competencia digital no tiene . La propuesta debería usarlo, no ignorarlo.
Experiencia de sus libreros	Conocimiento tácito. Es exactamente lo que el curso llama «forma de trabajo difícil de reproducir».
Calidez de los espacios	Experiencia física; parte de la propuesta de valor actual que hay que conservar.
Clubes de lectura	Hay comunidad . Es una plataforma en potencia y una fuente de datos de preferencias.
Caída del 25% en dos años	Urgencia cuantificada. Es la señal del entorno que hay que interpretar (Teece: detectar).
«no solo modernizar la operación»	El enunciado advierde explícitamente contra la trampa de la sección 3.1. Si tu propuesta es «un e-commerce con recomendador», reprobaste el enunciado.

10.2 Las tres preguntas del ejercicio y qué evalúa cada una

1. «Basándote en el contexto y en el material de la unidad, propón una nueva propuesta de valor para "Librerías El Saber" que ponga a la IA en el centro, pero que mantenga la esencia de su negocio.»

Qué evalúa: que entiendas la propuesta de valor como beneficio percibido por el cliente (sección 1.10) y que no destruyas los activos que ya generan valor. La tensión del enunciado —IA en el centro *pero* manteniendo la esencia— es deliberada: te está

pidiendo una propuesta que use el conocimiento de los libreros y la comunidad lectora, no que los reemplace.

2. «Ahora, diseña un cambio concreto en el modelo de negocio de la librería. Explica cómo tu propuesta constituye una innovación y no una simple mejora operativa. ¿Qué recurso o capacidad de la librería se convertirá en su principal ventaja competitiva sostenible?»

Qué evalúa: la distinción de la sección 3.5, explicitada. Aquí tienes que **argumentar** por qué es innovación —mostrando qué bloques del Canvas se mueven (propuesta de valor, ingresos, relación, socios)— y luego nombrar la barrera de imitación. Ojo con la trampa: la ventaja sostenible no puede ser «usar IA», porque el capítulo 4 dice explícitamente que eso ya no distingue a nadie. Tiene que ser un recurso propio de El Saber.

3. «Diseña un plan de acción que demuestre cómo "Librerías El Saber" pasaría de la idea a la realidad, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Cómo se convertirán los datos en un activo estratégico? Menciona al menos dos fuentes de datos y cómo la IA los usaría para generar valor. ¿Cómo se asegurará la empresa de aprender y adaptarse continuamente? Propón un mecanismo concreto que demuestre una "capacidad dinámica" (Teece) en la organización (ej. cómo probar, medir, aprender y corregir el rumbo).»

Qué evalúa: tres cosas distintas. (a) Datos como activo estratégico (sección 4.2), con **al menos dos fuentes** nombradas y su uso explicado; (b) aprendizaje continuo (sección 5.4); (c) un **mecanismo** de capacidad dinámica, no una definición. El paréntesis del enunciado —«cómo probar, medir, aprender y corregir el rumbo»— es literalmente el ciclo de la sección 5.3: te están dando la respuesta esperada.

EJEMPLO — CÓMO SE VERÍA UNA RESPUESTA QUE APROVECHA EL ENUNCIADO

No es «la» respuesta —el ejercicio es abierto— pero ilustra el estándar. **Propuesta de valor:** pasar de vender libros a *curaduría lectora personal*: El Saber acompaña el itinerario de lectura de cada persona, combinando el criterio de sus libreros con un sistema que aprende de lo que cada cliente lee, abandona y comenta. **Por qué es innovación y no mejora:** mueve la propuesta de valor (de producto a acompañamiento), las fuentes de ingresos (nace una **suscripción** de curaduría con envío mensual y acceso a clubes), la relación con el cliente (de transaccional a continua) y los socios (editoriales pequeñas y autores locales entran a la programación). **Ventaja sostenible:** no el modelo, sino el **corpus de criterio de los libreros** —30 años de recomendaciones que funcionaron, capturadas y estructuradas— más la **comunidad** de los clubes de lectura; ninguna plataforma digital puede comprarlos. **Dos fuentes de datos:** (i) historial de compra y devolución por cliente en las 15 tiendas y en línea; (ii) las conversaciones de los clubes de lectura y las recomendaciones que los libreros dan en el mostrador, registradas y procesadas con **procesamiento del lenguaje natural** —la fuente no estructurada que hoy se pierde—. **Mecanismo de capacidad dinámica:** un ciclo trimestral de tres tiendas piloto con un indicador declarado por adelantado (por ejemplo, tasa de renovación de la

suscripción a los 3 meses) y un criterio de corte explícito: si a las 12 semanas no supera el umbral, se corrige o se detiene, y el aprendizaje se documenta y se revisa en el comité del trimestre siguiente.

11. Material complementario y bibliografía

11.1 Material complementario que ofrece el PDF

Recurso	Referencia
La guía del CEO para la IA generativa: Cadena de suministro	IBM Institute for Business Value (2023). <i>La guía del CEO para la IA generativa: Cadena de suministro</i> [Informe de investigación]. IBM España / IBM Corporation.
Generación de modelos de negocio	Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). <i>Generación de modelos de negocio</i> (A. Smith, Design; T. Clark, Ed. y colaborador; P. van der Pijl, Prod.). Autoedición.
The CEO's guide to generative AI (texto en inglés)	Adashek, J., Ali, M., Chambliss, K., Kavanaugh, J. J., Lin, S., Thomas, R., Wright, J., & Yusuf, K. (2024). <i>The CEO's guide to generative AI: What you need to know and do to win with transformative technology</i> (2nd ed.). IBM Institute for Business Value.

De los tres, el segundo es el más relevante para esta unidad: *Generación de modelos de negocio* es el libro donde se define el Business Model Canvas que el capítulo 2 usa sin nombrar.

11.2 Referencias bibliográficas de la unidad

La bibliografía del PDF, con una nota de para qué se usa cada fuente dentro de la unidad:

Referencia	Rol en la unidad
Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). <i>Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future</i> . W. W. Norton.	Complementariedad humano-máquina; el ciclo datos → sistema → decisiones → datos.
Davenport, T. H., & Harris, J. G. (2017). <i>Competing on Analytics: The New Science of Winning</i> (Rev. ed.). Harvard Business Review Press.	Organización orientada por datos; analítica en decisiones cotidianas.
Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial intelligence for the real world. <i>Harvard Business Review</i> , 96(1), 108-116.	Referencia de fondo sobre IA aplicada; no se cita en el cuerpo del PDF.
Iansiti, M., & Lakhani, K. R. (2020). <i>Competing in the Age of AI</i> . Harvard Business Review Press.	Plataformas y ecosistemas digitales; democratización de la IA.
Kane, G. C., Phillips, A. N., Copulsky, J., & Andrus, G. (2019). <i>The Technology Fallacy: How People Are the Real Key to Digital Transformation</i> . MIT Press.	Liderazgo, cultura, gestión del cambio, madurez digital.
OECD. (2024). <i>OECD Digital Economy Outlook 2024</i> . OECD Publishing.	Contexto macro de la economía digital.
Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). <i>Business Model Generation</i> . John Wiley & Sons.	Definición de modelo de negocio y propuesta de valor; el Canvas.
Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2020). <i>The Invincible Company</i> . John Wiley & Sons.	Portafolios de modelos de negocio y su renovación.
Porter, M. E. (1985). <i>Competitive Advantage</i> . Free Press.	Ventaja competitiva; actividades distintas o mejor ejecutadas.
Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2014). How smart, connected products are transforming competition. <i>HBR</i> , 92(11), 64-88.	Productos conectados y su efecto sobre la competencia.
Ries, E. (2011). <i>The Lean Startup</i> . Crown Business.	Experimentación, piloto, aprendizaje validado.
Rogers, D. L. (2023). <i>The Digital Transformation Roadmap</i> (2nd ed.). Columbia Business School Publishing.	Revisar la propuesta de valor cuando cambian clientes y mercado; vínculos dinámicos.
Teece, D. J. (2018). Business models and dynamic capabilities. <i>Long Range Planning</i> , 51(1), 40-49.	Capacidades dinámicas; innovación del modelo de negocio.

Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). <i>Leading Digital</i> . Harvard Business Review Press.	No gana quien más invierte, sino quien vincula tecnología y objetivos.
World Economic Forum. (2025). <i>The Future of Jobs Report 2025</i> . WEF.	Contexto de habilidades y empleo frente a la automatización.
Zott, C., Amit, R., & Massa, L. (2011). The business model: Recent developments and future research. <i>Journal of Management</i> , 37(4), 1019-1042.	Revisión académica del concepto de modelo de negocio.

Bibliografía complementaria declarada por el PDF: Amit, R., & Zott, C. (2020), *Business Model Innovation Strategy* (Wiley); Bughin, J., Hazan, E., Lund, S., Dahlström, P., Wiesinger, A., & Subramaniam, A. (2018), *Skill Shift: Automation and the Future of the Workforce* (McKinsey Global Institute); Chesbrough, H. (2020), *Open Innovation Results* (Oxford University Press); Schallmo, D., Williams, C. A., & Boardman, L. (2021), *Digital Transformation Now!* (Springer).

12. Resumen oficial de la Unidad 3

El PDF cierra con un resumen extenso de doce puntos. Los reproduzco condensados en tabla, con la sección de esta explicación donde cada uno está desarrollado, para que sirvan de checklist de repaso final:

#	Idea del resumen oficial	Sección
1	La IA transforma modelos de negocio no solo automatizando, sino generando nuevas fuentes de valor, optimizando la relación con clientes y fortaleciendo la competitividad. Requiere decisiones estratégicas, planificación, coordinación entre áreas y análisis de cómo los datos se convierten en activos estratégicos.	3.5, 3.9
2	La IA permite recopilar y analizar información dispersa de clientes, operaciones y mercados, detectando patrones y anticipando necesidades. Pero los datos por sí solos no generan ventaja competitiva: deben integrarse con conocimiento del negocio, experiencia del cliente e interpretación estratégica.	2.10, 4.2
3	La hiperpersonalización mejora la relación con los clientes, aumentando satisfacción, fidelización y retención. Exige gestionar responsablemente los datos: privacidad, seguridad y cumplimiento de la normativa vigente.	4.3, Nota 2
4	La IA facilita plataformas digitales y ecosistemas inteligentes que conectan participantes y optimizan su interacción, sincronizando oferta y demanda en tiempo real.	4.4
5	La modalidad AlaaS permite acceder a capacidades avanzadas sin grandes inversiones iniciales, democratizando la tecnología y facilitando la experimentación y el escalamiento progresivo.	4.5
6	La transformación del modelo de negocio con IA implica que la tecnología modifique la propuesta de valor, genere nuevas fuentes de ingresos, relaciones más cercanas y formas innovadoras de colaboración. La IA deja de ser complemento técnico y se vuelve componente central de la estrategia.	2.12, 3.4
7	Antes de implementar IA es fundamental identificar problemas reales y necesidades insatisfechas. La intervención humana sigue siendo esencial para interpretar resultados, ajustar estrategias y priorizar acciones, de forma efectiva y ética.	2.1, 2.11
8	La coordinación organizacional es central: tecnología, operaciones, marketing, atención al cliente y alta dirección deben trabajar de manera integrada, fomentando cultura de aprendizaje y capacidad de adaptación.	3.9, 5.3
9	La ventaja competitiva no surge del uso de algoritmos ni de grandes volúmenes de datos por sí solos, sino de cómo se combinan con decisiones estratégicas, conocimiento del cliente y capacidad operativa.	5.2
10	La IA debe evaluarse según su contribución al modelo de negocio, su relevancia para los clientes y su alineación con la estrategia corporativa.	0.3, 5.2

11	La implementación de IA es un proceso iterativo: cada aprendizaje y cada decisión alimentan mejoras continuas. Requiere monitoreo constante, análisis de resultados, ajustes estratégicos y comunicación fluida.	5.3, 5.4
12	La IA deja de ser herramienta aislada y se convierte en motor estratégico que potencia la propuesta de valor, fortalece la experiencia del cliente y optimiza recursos, asegurando competitividad y sostenibilidad de largo plazo.	Toda la unidad

13. ⚠️ Notas de discrepancia y actualización

Durante la investigación complementaria aparecieron tres puntos donde la práctica actual o la literatura reciente matizan, actualizan o concretan lo que dice el curso. Ninguno contradice frontalmente al PDF; los tres lo completan. Aquí van consolidados, con la regla de respuesta para el examen.

⚠️ Discrepancia 1 — Nubank: del consumo de IA como servicio al modelo propio.

Qué dice el curso: Nubank innovó en la experiencia usando «datos y modelos» para agilizar la evaluación crediticia; y la IA como servicio es la vía por la que las empresas acceden a capacidades avanzadas sin construir infraestructura.

Qué muestra la práctica actual: Nubank desarrolló **nuFormer**, un modelo fundacional propio y autosupervisado para decisiones de crédito, aplicado a su mayor segmento crediticio en Brasil y en expansión hacia préstamos personales en México y Colombia; en marzo de 2026 superó los 130 millones de clientes [confirmado]. El patrón completo es de dos tiempos: se contrata en la nube para probar barato; cuando la capacidad se vuelve el núcleo de la ventaja, se internaliza.

Regla: pregunta sobre el caso tal como lo presenta la unidad → responde «la innovación estuvo en la experiencia y la IA la sostuvo». Pregunta abierta sobre IA como servicio versus modelo propio → usa el patrón de dos tiempos; es coherente con la propia frase del curso de que la IA «pasa a ser un componente central de la estrategia».

⚠️ Discrepancia 2 — Los datos como foso competitivo: matiz de la literatura reciente.

Qué dice el curso: los datos pueden ser el activo principal de la empresa, y la ventaja está en aprender de ellos y actuar a tiempo (Davenport & Harris; Brynjolfsson & McAfee).

Qué matiza la literatura: los retornos marginales de los datos **saturan** —pasado cierto volumen, más datos del mismo tipo apenas mejoran el modelo— y los **efectos de red de datos** solo constituyen una barrera de imitación bajo condiciones estrictas (datos perecederos, específicos del cliente, difíciles de obtener por otra vía, y con mejora percibida por el usuario). El propio curso ya trae la mitad del matiz cuando dice que la ventaja no está en «guardar más datos que la competencia».

Regla: pregunta por la posición del curso → los datos son activo estratégico *cuando se usan para aprender y actuar*. Pregunta de análisis crítico o sobre sostenibilidad de la ventaja → agrega que la acumulación de datos por sí sola no es barrera de imitación, y que la sostenibilidad viene de la integración con procesos, el conocimiento del cliente y la capacidad de ejecución.

⚠ Discrepancia 3 — «Cumplimiento de la normativa vigente» tiene fecha y multa en Chile.

Qué dice el curso: la hiperpersonalización exige privacidad, seguridad y cumplimiento de la normativa vigente, en términos genéricos.

Qué concreta la realidad chilena: la **Ley 21.719** de protección de datos personales fue publicada el 13 de diciembre de 2024 y entra en plena vigencia el **1 de diciembre de 2026**; crea la **Agencia de Protección de Datos Personales (APDP)**; contempla multas de hasta **20.000 UTM** y, en reincidencia, hasta el **4% de los ingresos anuales**; y exige **evaluación de impacto (EIPD)** previa para tratamientos de alto riesgo, incluyendo perfilamiento sistemático y decisiones automatizadas [confirmado, agosto-2026].

Regla: pregunta conceptual → responde con lo del curso (transparencia, control del usuario, privacidad, seguridad, cumplimiento). Pregunta aplicada a una empresa chilena o plan de acción realista → nombra la Ley 21.719 y la EIPD; convierte una respuesta genérica en una respuesta con criterio profesional.

14. Glosario de la unidad

Término	Inglés	Definición en una línea
Modelo de negocio	<i>Business model</i>	Lógica mediante la cual una organización crea, entrega y captura valor (Osterwalder & Pigneur, 2010).
Business Model Canvas	<i>Business Model Canvas</i>	Representación del modelo de negocio en nueve bloques interconectados; un cambio en uno obliga a revisar varios.
Propuesta de valor	<i>Value proposition</i>	Beneficio que recibe el cliente y razón por la que escogería esa alternativa en lugar de otra.
Segmentos de clientes	<i>Customer segments</i>	Grupos de personas u organizaciones a quienes está dirigida la propuesta de valor.
Canales	<i>Channels</i>	Medios por los que la propuesta de valor llega hasta el cliente.
Relación con los clientes	<i>Customer relationships</i>	Tipo de vínculo que la empresa establece y mantiene con cada segmento.
Fuentes de ingresos	<i>Revenue streams</i>	Mecanismos por los que la empresa captura parte del valor que crea.
Recursos clave	<i>Key resources</i>	Activos indispensables para que el modelo de negocio funcione.
Actividades clave	<i>Key activities</i>	Acciones que la empresa debe ejecutar de forma habitual para sostener su propuesta de valor.
Socios clave	<i>Key partners</i>	Terceros que aportan recursos o realizan actividades que la empresa no hace por sí misma.
Estructura de costos	<i>Cost structure</i>	Conjunto de costos que genera la operación del modelo de negocio.
Innovación del modelo de negocio	<i>Business model innovation</i>	Modificación de decisiones importantes del negocio, no de una tarea aislada (Teece, 2018).
Transformación del modelo de negocio	<i>Business model transformation</i>	Cambio real del modelo, que ocurre cuando se revisan decisiones centrales y no solo un procedimiento.

Creación de valor	<i>Value creation</i>	Resolver un problema, eliminar una dificultad o mejorar de forma apreciable la experiencia de clientes o socios.
Entrega de valor	<i>Value delivery</i>	Forma en que el beneficio creado llega efectivamente hasta el cliente.
Captura de valor	<i>Value capture</i>	Parte del valor creado que la empresa retiene, normalmente vía ingresos o ahorro.
Necesidad insatisfecha	<i>Unmet need</i>	Requerimiento real del cliente que ninguna alternativa disponible resuelve bien.
Fricción	<i>Friction</i>	Dificultad cotidiana en la experiencia del cliente, a menudo tan habitual que ya nadie la reclama.
Descubrimiento de oportunidades	<i>Opportunity discovery</i>	Interpretar cambios del entorno antes que los competidores y traducirlos en nuevas formas de crear valor.
Mejora perceptible	<i>Perceived improvement</i>	Criterio del curso: la innovación se mide por lo que el cliente alcanza a notar, no por funciones agregadas.
Insight	<i>Insight</i>	Hallazgo interpretado que revela algo no evidente y que sugiere una acción concreta.
Última milla de la analítica	<i>Analytics last mile</i>	Brecha entre producir un insight y convertirlo en una decisión operativa o comercial.
Digitalización sin cambio de modelo	<i>Digitization without model change</i>	Trasladar procesos a medios digitales sin modificar la forma de competir; ahorra tiempo, no innova.
Automatización	<i>Automation</i>	Ejecutar tareas existentes sin intervención humana; mejora la eficiencia sin transformar el modelo.
Eficiencia operativa	<i>Operational efficiency</i>	Hacer lo mismo más rápido o más barato; plano distinto al del modelo de negocio.
Economía basada en datos	<i>Data-driven economy</i>	Contexto en que la información se usa para aprender, anticipar y decidir, no solo como registro del pasado.
Organización orientada por datos	<i>Data-driven organization</i>	Aquella que incorpora la analítica en sus decisiones cotidianas, no solo en informes ocasionales.

Datos como activo estratégico	<i>Data as a strategic asset</i>	Los datos ocupan el lugar de la maquinaria como activo principal, pero solo bajo condición de uso.
Analítica	<i>Analytics</i>	Uso sistemático de datos para responder preguntas de negocio; rinde combinada con conocimiento del negocio.
Analítica predictiva	<i>Predictive analytics</i>	Estimación de escenarios y comportamientos futuros a partir de datos históricos.
Ciclo de valor de los datos	<i>Data feedback loop</i>	Los datos mejoran el sistema, el sistema apoya decisiones y esas decisiones generan nueva información.
Hiperpersonalización	<i>Hyper-personalization</i>	Adaptar contenidos, recomendaciones o servicios a cada usuario y a su contexto, aprendiendo de cada interacción.
Segmentación	<i>Segmentation</i>	Personalización tradicional que agrupa a las personas en segmentos relativamente amplios y estáticos.
Sistema de recomendación	<i>Recommender system</i>	Componente que sugiere opciones relevantes; su valor está en reducir el esfuerzo de elegir.
Recomendación repetitiva	<i>Over-exploitation</i>	Falla de la personalización que solo explota el historial y sugiere lo que el cliente ya compró.
Personalización invasiva	<i>Intrusive personalization</i>	Falla en que el sistema usa o infiere señales que el cliente no esperaba, y la experiencia incomoda.
Plataforma digital	<i>Digital platform</i>	Negocio cuyo aporte es reunir a participantes que necesitan relacionarse y facilitar ese intercambio.
Plataforma inteligente	<i>Intelligent platform</i>	Plataforma donde datos y algoritmos forman parte de la operación central, no un complemento decorativo.
Ecosistema digital	<i>Digital ecosystem</i>	Conjunto de participantes interdependientes que crean valor alrededor de una plataforma.
Negocio multilado	<i>Multi-sided business</i>	Aquel cuyo producto es la interacción entre dos o más grupos distintos, no un bien propio.

Emparejamiento	<i>Matching</i>	Problema de asignar quién con quién dentro de una plataforma, resuelto por algoritmos en tiempo real.
Efecto de red	<i>Network effect</i>	Cada participante adicional aumenta el valor de la plataforma para los demás.
Efectos de red de datos	<i>Data network effects</i>	Más uso genera más datos, que mejoran el modelo y hacen más útil el servicio; solo son foso bajo condiciones estrictas.
IA como servicio	<i>AI as a Service (AlaaS)</i>	Contratar desde la nube capacidades de lenguaje, visión, predicción o generación sin construir infraestructura.
Nube	<i>Cloud computing</i>	Provisión de cómputo y capacidades como servicio bajo demanda, pagando por uso.
Democratización de la IA	<i>Democratization of AI</i>	Acceso de empresas de todos los tamaños a capacidades avanzadas antes reservadas a grandes actores.
Paradoja de la democratización	<i>Commoditization paradox</i>	Mientras más accesible es la tecnología, menos ventaja da tenerla y más ventaja da saber para qué usarla.
Modelo de suscripción	<i>Subscription model</i>	Fuente de ingresos recurrente que cambia la métrica de éxito de la venta a la retención.
Freemium	<i>Freemium</i>	Versión gratuita que convive con una suscripción de pago con funciones adicionales.
Ventaja competitiva	<i>Competitive advantage</i>	Diferencia que sigue siendo valiosa incluso después de que otros intentan imitarla (Porter, 1985).
Ventaja competitiva sostenible	<i>Sustainable competitive advantage</i>	Aquella que resiste la imitación en el tiempo; con IA proviene de datos, procesos y propuesta, no del algoritmo.
Barrera de imitación	<i>Imitability barrier</i>	Aquello que dificulta que un competidor replique la propuesta; sin ella no hay ventaja sostenible.
Capacidades dinámicas	<i>Dynamic capabilities</i>	Habilidad de reconocer una señal a tiempo, reorganizar lo disponible y actuar antes de que la oportunidad desaparezca.

Detectar	<i>Sensing</i>	Primera fase de las capacidades dinámicas: percibir la señal de cambio antes que los competidores.
Aprovechar	<i>Seizing</i>	Segunda fase: comprometer recursos y decidir; es donde mueren más oportunidades detectadas.
Reconfigurar	<i>Transforming</i>	Tercera fase: reorganizar activos, procesos y personas para que la nueva forma de operar sea la habitual.
Requisito de entrada	<i>Table stakes</i>	Capacidad que ya no distingue a nadie pero cuya ausencia sí penaliza; hoy «usar IA» está ahí.
Estrategia digital	<i>Digital strategy</i>	Vinculación explícita entre las capacidades tecnológicas y los objetivos del negocio.
Escalabilidad	<i>Scalability</i>	Capacidad de atender a más usuarios sin que los costos aumenten al mismo ritmo.
Costo marginal	<i>Marginal cost</i>	Lo que cuesta atender al usuario adicional; determina si un negocio escala o no.
Aprendizaje continuo	<i>Continuous learning</i>	El sistema mejora a medida que recibe información nueva, y la organización aprende de la operación.
Cultura de experimentación	<i>Experimentation culture</i>	Forma habitual de trabajar: probar, medir, conversar sobre los errores y usar lo aprendido en la decisión siguiente.
Prueba piloto	<i>Pilot</i>	Ensayo acotado que compra información sobre una idea antes de comprometer la inversión completa.
Coordinación interfuncional	<i>Cross-functional coordination</i>	Áreas distintas comparten información, acuerdan prioridades y definen cómo medir los resultados.
Gestión del cambio	<i>Change management</i>	Comunicación, capacitación y participación de quienes usarán la solución, para reducir la resistencia.

Madurez digital	<i>Digital maturity</i>	Grado en que la cultura, el liderazgo y la forma de decidir de una organización están adaptados a lo digital.
Liderazgo digital	<i>Digital leadership</i>	Capacidad directiva de vincular la tecnología con los objetivos; explica más que el monto invertido.
Valor de vida del cliente	<i>Customer lifetime value (LTV)</i>	Margen total esperado de un cliente durante su permanencia; crece de forma no lineal al bajar la fuga.
Fuga de clientes	<i>Churn</i>	Proporción de clientes que abandona en un período; la personalización útil busca reducirla.
Aprendizaje automático	<i>Machine learning</i>	Técnica que aprende patrones desde datos estructurados para predecir demanda, riesgo o comportamiento.
Procesamiento del lenguaje natural	<i>Natural language processing (NLP)</i>	Técnica que permite analizar texto y voz, liberando fuentes que antes nadie leía.
Visión computacional	<i>Computer vision</i>	Técnica que interpreta imagen y video para inspección, conteo, seguridad o lectura de documentos.
Datos no estructurados	<i>Unstructured data</i>	Texto, audio e imagen sin formato tabular; suelen ser la mayoría del acervo de una empresa y estar sin usar.
Gobernanza de datos	<i>Data governance</i>	Reglas sobre quién usa qué datos, quién aprueba un modelo, quién responde y cada cuánto se revisa.
Sesgo algorítmico	<i>Algorithmic bias</i>	Resultados sistemáticamente desfavorables para un grupo, normalmente heredados de los datos históricos.
Deriva del modelo	<i>Model drift</i>	Pérdida de precisión de un modelo en operación porque cambiaron los datos o la relación que aprendió.
Transparencia algorítmica	<i>Algorithmic transparency</i>	Que el cliente sepa qué información se usa sobre él y pueda modificar sus preferencias.

Privacidad de datos	<i>Data privacy</i>	Manejo responsable de la información personal; en Chile con marco legal exigible desde el 1 de diciembre de 2026.
Complementariedad humano-máquina	<i>Human-AI complementarity</i>	El modelo ordena, sugiere y predice; la organización define criterios, revisa errores y pone el límite.

15. Mapa conceptual de la unidad

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO BASADOS EN IA (Unidad 3)

- |
 - |— 1. FUNDAMENTOS DEL MODELO DE NEGOCIO
 - | |— Modelo de negocio — se define como → crear + entregar + capturar valor
 - | | |— Business Model Canvas (9 bloques acoplados)
 - | | | |— Qué: Propuesta de valor ← es el centro del modelo
 - | | | |— A quién: Segmentos de clientes
 - | | | |— Cómo llega: Canales · Relación con los clientes
 - | | | |— Con qué: Recursos clave · Actividades clave · Socios clave
 - | | | |— Economía: Estructura de costos · Fuentes de ingresos
 - | |— Efecto dominó — un cambio en un bloque obliga a revisar varios
 - | |— LA FRONTERA (concepto central de la unidad)
 - | | |— Eficiencia: automatización · digitalización sin cambio de modelo
 - | | | |— «hace lo mismo con más rapidez» → NO es innovación
 - | | |— Innovación del modelo de negocio
 - | | | |— gatillos: necesidad poco atendida · diferencia frente a competidores
 - | | | | |— · forma de ingreso que antes no existía
- |— 2. DE LA OPORTUNIDAD A LA INNOVACIÓN (Capítulo 1)
 - | |— Orden correcto — necesidad ► beneficio esperado ► herramienta
 - | |— Creación de valor — origen de toda innovación
 - | | |— producto confiable · trámite breve · costo razonable · sin obstáculos
 - | | |— Fricción normalizada — «corregir una dificultad que se volvió habitual»
 - | |— Criterio de mejora perceptible — no cuenta funciones, cuenta lo que el cliente nota
 - | |— ¿Dónde nacen las oportunidades? (5 factores del entorno)
 - | | |— tecnología · regulación · preferencias · nuevos competidores · ciencia
 - | |— La IA como habilitador
 - | | |— integra · detecta patrones · localiza el evento

- | | — técnicas: aprendizaje automático · NLP · visión computacional
- | | — LÍMITE — el insight no decide solo; requiere criterio humano
- | (complementariedad humano-máquina, Brynjolfsson & McAfee)
- |
- | — 3. LOS CUATRO PATRONES (Capítulo 3)
- | | — (a) Economía basada en datos
- | | | — organización orientada por datos — analítica en decisiones cotidianas
- | | | — ciclo de valor: datos ► sistema ► decisiones ► datos
- | | | — ⚠ el stock de datos no es foso; el flujo de aprender y actuar sí
- | | — (b) Hiperpersonalización
- | | | — vs. segmentación — del segmento al individuo, y del dato declarado al contexto
- | | | — dos fallas: recomendación repetitiva · personalización invasiva
- | | | — contramedidas: transparencia + control del usuario
- | | | — efecto de negocio — reduce churn, sube el valor de vida del cliente
- | | — (c) Plataformas inteligentes
- | | | — negocio multilado — su producto es la interacción
- | | | — la IA hace: emparejar · asignar · detectar anomalías · reducir fricción
- | | | — efecto de red y efectos de red de datos
- | | | — TEST — si apagas el modelo y el negocio no funciona, la IA es infraestructura
- | | | — (d) IA como servicio (AIaaS)
- | | | — convierte costo fijo hundido en costo variable reversible
- | | | — democratización de la IA (Iansiti & Lakhani)
- | | | — PARADOJA — al abarataarse la herramienta, sube el peso de la estrategia
- |
- | — 4. CONSOLIDACIÓN Y VENTAJA (Capítulo 4)
- | | — Ventaja competitiva (Porter) — actividades distintas o mejor ejecutadas
- | | | — «usar IA» ya no distingue → es requisito de entrada
- | | | — los 3 requisitos: datos confiables · procesos claros · propuesta consistente
- | | — Capacidades dinámicas (Teece) — detectar ► aprovechar ► reconfigurar
- | | | — mecanismos: experimentar con propósito · indicadores · corregir a tiempo
- | | — Escalabilidad + aprendizaje continuo
- | | | — contrapeso: deriva del modelo · gobernanza · sesgo algorítmico
- | | — Capacidades organizacionales
- | | | — cultura de experimentación (probar · medir · conversar errores · aplicar)
- | | | — coordinación interfuncional (técnica · proceso · cliente · comercial)
- | | — Gestión del cambio (Kane et al.)

- | — comunicación · capacitación · participación
- | — madurez digital — tecnología y personas avanzan al mismo ritmo

| — 5. CASOS DE LA UNIDAD

- | — Netflix — el valor está en reducir el esfuerzo de elegir [patrón b]
- | — Amazon — el mismo dato hacia adelante y hacia atrás [patrón a]
- | — Nubank — la innovación estuvo en la experiencia [Canvas completo]
- | — Mercado Libre — una fuente, cuatro usos [patrón a]
- | — Spotify — qué escucha, cuándo y cómo organiza sus listas [patrón b]
- | — Uber — la IA como mecanismo, no como adorno [patrón c]
- | — Microsoft (Nadella) — cultura + IA en varias líneas [capacidades org.]
- | — Mercado Cercano S.A. — cambiar la pregunta lo cambia todo [síntesis a+b+c]

- | — Librerías «El Saber» — el ejercicio evaluado

| — 6. ERRORES COMUNES (los que la unidad nombra por su nombre)

- | — Empezar por la herramienta y no por el problema
- | — Confundir automatizar con innovar
- | — Acumular datos que nadie entiende ni utiliza
- | — Recomendador que solo sugiere lo ya comprado
- | — Proyecto encerrado en el área tecnológica
- | — Solución correcta desde lo técnico que nadie usa
- | — Piloto que muere al chocar con procesos, presupuestos y responsabilidades
- | — Evitar las conversaciones difíciles con los equipos